SemViQA: A Semantic Question Answering System for Vietnamese Information Fact-Checking

Dien X. Tran[1*] **Nam V. Nguyen**[2*] **Thanh T. Tran**[1] **Anh T. Hoang**[1]
Tai V. Duong[1] **Di T. Le**[1] **Phuc-Lu Le**[3]
[1]Industrial University of Ho Chi Minh City, Vietnam
[2]Applied AI Researcher
[3]University of Science, VNU-HCM, Vietnam
Correspondence: lplu@fit.hcmus.edu.vn

Abstract

Recent advances in LLMs have accelerated both information generation and misinformation, especially in low-resource languages like Vietnamese, motivating robust fact-checking systems. Existing methods struggle with semantic ambiguity, homonyms, and complex linguistic structures, often trading accuracy for efficiency. We introduce SemViQA, a novel Vietnamese fact-checking framework integrating Semantic-based Evidence Retrieval (SER) and Two-step Verdict Classification (TVC). Our approach balances precision and speed, achieving state-of-the-art results with 78.97% strict accuracy on ISE-DSC01 and 80.82% on ViWikiFC, securing 1st place in the UIT Data Science Challenge. Additionally, SemViQA Faster improves inference speed 7× while maintaining competitive accuracy. SemViQA sets a new benchmark for Vietnamese fact verification, advancing the fight against misinformation. The source code is available at: https://github.com/DAVID-NGUYEN-S16/SemViQA.

1 Introduction

The rapid advancement of large language models (LLMs), such as OpenAI's ChatGPT, Google Gemini (Team et al., 2024), Llama3.1 (Touvron et al., 2023), Qwen2.5 (Qwen et al., 2025), DeepSeek V3, (DeepSeek-AI et al., 2024), Phi3.5 (Abdin et al., 2024) has significantly improved information retrieval and processing across various domains. However, a major challenge with these systems is their tendency to generate factually incorrect or hallucinated content seemingly plausible information that lacks factual grounding (Soleimani et al., 2020). This issue is particularly critical in domains requiring high accuracy, such as healthcare, law, and journalism, where misinformation can have serious consequences. Consequently, developing reliable fact-checking systems capable of retrieving and evaluating evidence from real-world sources has become an urgent need in Natural Language Processing (NLP).

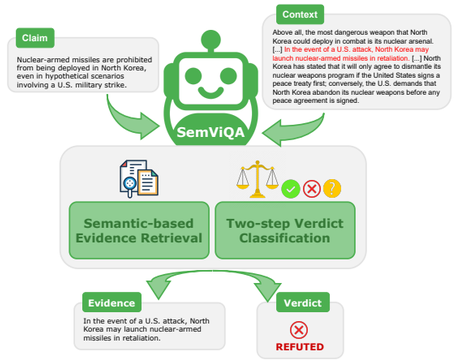


Figure 1: Overview of a Sample Information Fact-Checking Task

Although fact verification has been widely studied in high-resource languages like English, applying these methods to low-resource languages such as Vietnamese remains a significant challenge. Transformer-based models, including BERT (Devlin et al., 2019) and RoBERTa (Liu et al., 2019), have demonstrated strong performance but their adaptation to Vietnamese is still limited. ViNSV (Tran et al., 2024b) employs BM25 and SBERT (Reimers and Gurevych, 2019a) for evidence retrieval but suffers from SBERT's 256-token input constraint, making it ineffective for complex, long-context claims. Graph-based reasoning methods (Zhong et al., 2020) offer promising semantic inference but are often computationally expensive. Traditional retrieval methods like TF-IDF and BM25, while efficient, rely heavily on exact keyword matching, limiting their ability to capture nuanced semantics. Recent large language model (LLM) approaches (Huo et al., 2023; Schimanski et al., 2024) show potential but typically

*Equal contribution.

Proceedings of the 64th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (Volume 6: Industry Track), pages 1341–1358
July 2-7, 2026 ©2026 Association for Computational Linguistics

SemViQA: Hệ thống Trả lời Câu hỏi Ngữ nghĩa cho Kiểm tra Thông tin Tiếng Việt

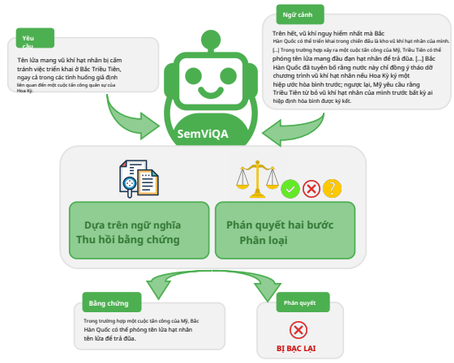
Dien X. Tran[1*] Nam V. Nguyen[2*] Thanh T. Tran[1] Anh T. Hoang[1]Tai V. Duong[1] Di T. Le[1]
Phuc-Lu Le[3]Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam[2]Nhà nghiên cứu AI ứng dụng[3]
Trường Đại học Khoa học, ĐHQG-HCM, Việt Nam Thư liên hệ: lplu@fit.hcmus.edu.vn

Tóm tắt

Những tiến bộ gần đây trong các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) đã thúc đẩy cả việc tạo thông tin và lan truyền thông tin sai lệch, đặc biệt ở các ngôn ngữ tài nguyên thấp như tiếng Việt, điều này thúc đẩy nhu cầu phát triển các hệ thống kiểm chứng thông tin mạnh mẽ. Các phương pháp hiện có gặp khó khăn với sự mơ hồ ngữ nghĩa, từ đồng âm và cấu trúc ngôn ngữ phức tạp, thường phải đánh đổi độ chính xác để lấy hiệu quả. Chúng tôi giới thiệu SemViQA, một khung kiểm chứng thông tin tiếng Việt mới kết hợp Truy xuất bằng Bằng chứng theo Ngữ nghĩa (SER) và Phân loại Phán quyết hai bước (TVC). Phương pháp của chúng tôi cân bằng giữa độ chính xác và tốc độ, đạt kết quả tiên tiến nhất với độ chính xác nghiêm ngặt 78,97% trên ISE-DSC01 và 80,82% trên ViWikiFC, giành vị trí thứ nhất trong Cuộc thi Khoa học Dữ liệu UIT. Ngoài ra, SemViQA Faster cải thiện tốc độ suy luận 7× đồng thời duy trì độ chính xác cạnh tranh. SemViQA thiết lập một chuẩn mực mới cho việc kiểm chứng thông tin tiếng Việt, thúc đẩy cuộc chiến chống lại thông tin sai lệch. Mã nguồn có sẵn tại: https://github.com/DAVID-NGUYEN-S16/SemViQA.

1 Giới thiệu

Sự tiến bộ nhanh chóng của các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM), chẳng hạn như ChatGPT của OpenAI, Google Gemini (Team et al., 2024), Llama3.1 (Touvron et al., 2023), Qwen2.5 (Qwen et al., 2025), DeepSeek V3, (DeepSeek-AI et al., 2024), Phi3.5 (Abdin et al., 2024) đã cải thiện đáng kể khả năng truy xuất và xử lý thông tin trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Tuy nhiên, một thách thức lớn đối với các hệ thống này là xu hướng tạo ra nội dung không chính xác về mặt thực tế hoặc nội dung ảo tưởng, có vẻ là thông tin hợp lý nhưng thiếu cơ sở thực tế (Soleimani et al., 2020). Vấn đề này đặc biệt nghiêm trọng trong các lĩnh vực đòi hỏi độ chính xác cao, chẳng hạn như y tế, luật pháp và báo chí, nơi thông tin sai lệch có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng. Do đó, việc phát triển các hệ thống kiểm tra sự thật đáng tin cậy có khả năng truy xuất và việc đánh giá bằng chứng từ các nguồn thực tế đã trở thành một nhu cầu cấp bách trong Xử lý Ngôn ngữ Tự nhiên (NLP).



Hình 1: Tổng quan về một nhiệm vụ kiểm tra sự thật thông tin mẫu

Mặc dù việc xác minh sự thật đã được nghiên cứu rộng rãi ở các ngôn ngữ có tài nguyên cao như tiếng Anh, việc áp dụng những phương pháp này cho các ngôn ngữ có tài nguyên thấp như tiếng Việt vẫn là một thách thức đáng kể. Các mô hình dựa trên Transformer, bao gồm BERT (Devlin et al., 2019) và RoBERTa (Liu et al., 2019), đã chứng minh hiệu suất mạnh mẽ nhưng việc thích ứng của chúng với tiếng Việt vẫn còn hạn chế. ViNSV (Tran et al., 2024b) sử dụng BM25 và SBERT (Reimers và Gurevych, 2019a) để truy xuất bằng chứng nhưng gặp phải hạn chế về đầu vào 256 token của SBERT, khiến nó không hiệu quả đối với các tuyên bố phức tạp, có ngữ cảnh dài. Các phương pháp suy luận dựa trên đồ thị (Zhong et al., 2020) cung cấp khả năng suy diễn ngữ nghĩa hứa hẹn nhưng thường tốn kém về mặt tính toán. Các phương pháp truy xuất truyền thống như TF-IDF và BM25, mặc dù hiệu quả, lại phụ thuộc nhiều vào việc khớp chính xác từ khóa, hạn chế khả năng nắm bắt ngữ nghĩa tinh tế. Các phương pháp mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) gần đây (Huo et al., 2023; Schimanski et al., 2024) thể hiện tiềm năng nhưng

*Đóng góp ngang nhau.

Kỷ yếu của Hội nghị thường niên lần thứ 64 của Hiệp hội Ngôn ngữ học Tính toán (Tập 6: Chương trình Ngành), trang 1341–1358, ngày 2-7 tháng 7, 2026 *© 2026 Hiệp hội Ngôn ngữ học Tính toán*

require substantial computational resources, creating a trade-off between speed and accuracy.

To address these challenges, we propose **SemViQA**, a Vietnamese fact-checking framework that balances semantic accuracy and computational efficiency. As shown in Figure 1, SemViQA comprises three key components:

1. **Semantic-based Evidence Retrieval (SER):** Includes a preprocessing step that efficiently handles long-token contexts by splitting them into manageable subcontexts (e.g., 400 tokens). It combines fast TF-IDF retrieval with selective Question Answering Token Classification (QATC) to strike a balance between speed and semantic accuracy.

2. **Two-step Verdict Classification (TVC):** Employs a hierarchical classification strategy with both three-class and binary classification stages to enhance robustness and improve performance on challenging claim verification tasks.

SemViQA achieves 78.97% strict accuracy on ISE-DSC01 and 80.82% on ViWikiFC (Le et al., 2024), outperforming existing baselines (see Table 2). These results validate SemViQA's potential to enhance Vietnamese fact verification, supporting misinformation mitigation and improved transparency.

The rest of this paper is organized as follows: Section 2 reviews related work, Section 3 presents the methodology, Section 4 reports experimental results, and Section 5 concludes the paper with future directions.

2 Related Works

Advances in Natural Language Processing (NLP) have driven rapid progress in fact verification and evidence extraction. Early BiLSTM-based models, such as the Neural Semantic Matching Network (NSMN) (Nie et al., 2018) augmented with WordNet features improved accuracy but struggled with complex sentence relations due to sequential processing limitations (Graves and Schmidhuber, 2005). Transformer models, notably BERT (Devlin et al., 2019), introduced bidirectional contextual encoding and achieved state-of-the-art results on FEVER (Soleimani et al., 2020; Zhou et al., 2019; Malon, 2018; Aly et al., 2021; Lin et al., 2024; Yuan and Vlachos, 2024; DeHaven and Scott, 2023). Recent work demonstrates that fine-tuned transformers specifically adapted for fact-checking tasks outperform larger language models such as GPT-4 (OpenAI et al., 2024) in claim detection and veracity prediction while being significantly more cost-effective (Setty, 2024). However, their input-length constraints (typically 512 tokens) hinder long-document fact-checking, which is particularly problematic for real-world datasets where contexts frequently exceed 4,000 tokens. Graph-based reasoning methods (Zhong et al., 2020; Thorne et al., 2018) and AdMIRaL's logic-driven retrieval (Aly and Vlachos, 2022) enhance multi-hop verification capabilities but incur considerable computational costs.

Evidence Retrieval Methods. TF-IDF remains the industry standard for document retrieval due to its speed, simplicity, interpretability, and ability to handle long contexts effectively (Reddy et al., 2018; Qaiser and Ali, 2018; Li, 2021; Azevedo et al., 2022). However, its reliance on surface-level keyword matching limits its capability to handle paraphrases, contextual nuances, and multi-hop reasoning, thereby reducing recall accuracy on complex queries. BM25 and SBERT (Reimers and Gurevych, 2019a) offer improvements but face similar limitations. Recent work emphasizes evidence retrieval quality as the dominant factor in fact verification performance (Zheng et al., 2024), with multi-stage reranking pipelines (Malviya and Katsigiannis, 2024) achieving 93.63% recall through the integration of dense retrieval models and list-aware rerankers.

LLM and RAG-based Approaches. Large language models, including GPT-4 (OpenAI et al., 2024), Gemini (Team et al., 2024), Llama 3 (Touvron et al., 2023), Qwen 2.5 (Qwen et al., 2024), and DeepSeek V3 (DeepSeek-AI et al., 2024), demonstrate impressive capabilities but struggle with factual hallucinations (Soleimani et al., 2020). Retrieval-Augmented Generation (RAG) (Lewis et al., 2020) mitigates this limitation by grounding generation in retrieved evidence. Recent RAG systems for fact-checking (Asai et al., 2024; Khaliq et al., 2024) convert claims into structured queries to retrieve information from knowledge bases. Advanced RAG architectures employ dynamic retrieval triggering mechanisms (Su et al., 2024; Jiang et al., 2023) based on generation uncertainty.

Vietnamese Fact-Checking. Research on Vietnamese fact verification remains limited compared to high-resource languages. ViNSV (Tran et al.,

yêu cầu tài nguyên tính toán đáng kể, tạo ra sự đánh đổi giữa tốc độ và độ chính xác.

Để giải quyết những thách thức này, chúng tôi đề xuất SemViQA, một khung kiểm chứng sự thật bằng tiếng Việt cân bằng giữa độ chính xác ngữ nghĩa và hiệu quả tính toán. Như được minh họa trong Hình 1, SemViQA bao gồm ba thành phần chính:

1. Truy xuất Bằng Chứng Dựa trên Ngữ nghĩa (SER): Bao gồm một bước tiền xử lý xử lý hiệu quả các ngữ cảnh có nhiều token bằng cách chia chúng thành các tiểu ngữ cảnh có thể quản lý được (ví dụ: 400 token). Nó kết hợp truy xuất TF-IDF nhanh với Phân loại Token Hỏi Đáp chọn lọc (QATC) để tạo sự cân bằng giữa tốc độ và độ chính xác ngữ nghĩa.

2. Phân loại phán quyết hai bước (TVC): Sử dụng chiến lược phân loại theo thứ bậc với cả giai đoạn phân loại ba lớp và nhị phân để tă ng cường độ bền và cải thiện hiệu suất trong các nhiệm vụ xác minh tuyên bố khó khăn.

SemViQA đạt chính xác nghiêm ngặt 78,97% trên ISE-DSC01 và 80,82% trên ViWikiFC (Le et al., 2024), vượt trội so với các phương pháp cơ bản hiện có (xem Bảng 2). Những kết quả này xác nhận tiềm năng của SemViQA trong việc cải thiện xác minh sự thật tiếng Việt, hỗ trợ giảm thiểu thông tin sai lệch và nâng cao tính minh bạch.

Phần còn lại của bài báo này được tổ chức như sau: Mục 2 tổng quan các công trình liên quan, Mục 3 trình bày phương pháp luận, Mục 4 báo cáo kết quả thí nghiệm, và Mục 5 kết luận bài báo với các hướng nghiên cứu trong tương lai.

2 Công trình liên quan

Những tiến bộ trong Xử lý Ngôn ngữ Tự nhiên (NLP) đã thúc đẩy sự tiến triển nhanh chóng trong việc xác minh sự thật và trích xuất bằng chứng. Các mô hình dựa trên BiLSTM ban đầu, chẳng hạn như Mạng So khớp Ngữ nghĩa Thần kinh (NSMN) (Nie và cộng sự, 2018) được tăng cường với các đặc t rưng của WordNet, đã cải thiện độ chính xác nhưng gặp khó khăn với các mối quan hệ câu phức tạp do hạn chế trong xử lý tuần tự (Graves và Schmidhuber, 2005). Các mô hình Transformer, đặc biệt là BERT (Devlin và cộng sự, 2019), đã giới thiệu mã hóa ngữ cảnh hai chiều và đạt được kết quả tiê n tiến nhất trên FEVER (Soleimani và cộng sự, 2020; Zhou và cộng sự, 2019; Malon, 2018; Aly và cộng sự, 2021; Lin và cộng sự, 2024; Yuan và Vlachos, 2024; DeHaven và Scott, 2023). Các nghiên cứu gần đây cho thấy rằng các transformer được tinh chỉnh đặc biệt cho các nhiệm vụ kiểm tra sự thật vượt trội hơn các mô hình ngôn ngữ lớn như GPT-4 (OpenAI et al., 2024) trong việc phát hiện tuyên bố và dự đoán độ chính xác trong khi tiết kiệm chi phí đáng kể hơn (Setty, 2024). Tuy nhiên, hạn chế về độ dài đầu vào của chúng (thường là 512 token) cản trở việc kiểm tra sự thật cho các văn bản dài, điều này đặc biệt vấn đề đối với các bộ dữ liệu thực t ế nơi bối cảnh thường vượt quá 4.000 token. Các phương pháp suy luận dựa trên đồ thị (Zhong et al., 2020; Thorne et al., 2018) và truy xuất dựa trên logic của AdMIRaL (Aly và Vlachos, 2022) nâng cao khả năng xác minh nhiều bước nhưng gây ra chi phí tính toán đáng kể.

Phương pháp Truy xuất Bằng chứng. TF-IDF vẫn là tiêu chuẩn trong ngành cho việc truy xuất t ài liệu nhờ tốc độ, sự đơn giản, khả năng giải thích và khả năng xử lý bối cảnh dài một cách hiệu quả (Reddy và cộng sự, 2018; Qaiser và Ali, 2018; Li, 2021; Azevedo và cộng sự, 2022). Tuy nhiên, việc phụ thuộc vào khớp từ khóa bề mặt của nó hạn chế khả năng xử lý diễn đạt lại, sắc thái bối cảnh và suy luận đa bước, từ đó làm giảm độ chính xác truy hồi trên các truy vấn phức tạp. BM25 và SBERT (Reimers và Gurevych, 2019a) mang lại những cải tiến nhưng cũng đối mặt với các hạn chế tương tự. Các nghiên cứu gần đây nhấn mạnh chất lượng t ruy xuất bằng chứng là yếu tố chi phối hiệu suất xác minh sự thật (Zheng và cộng sự, 2024), với các pipeline tái xếp hạng nhiều giai đoạn (Malviya và Katsigiannis, 2024) đạt 93,63% độ truy hồi thông qua việc tích hợp các mô hình truy xuất đậm đặc và các bộ tái xếp hạng nhận biết danh sách.

Các phương pháp dựa trên LLM và RAG. Các mô hình ngôn ngữ lớn, bao gồm GPT-4 (OpenAI et al., 2024), Gemini (Team et al., 2024), Llama 3 (Touvron et al., 2023), Qwen 2.5 (Qwen et al., 2024), và DeepSeek V3 (DeepSeek-AI et al., 2024), thể hiện khả năng ấn tượng nhưng gặp khó khăn với các ảo giác về thực tế (Soleimani et al., 2020). Tăng cường sinh bằng truy xuất (RAG) (Lewis et al., 2020) giảm thiểu hạn chế này bằng cách dựa vào bằng chứng được truy xuất để sinh nội dung. Các hệ thống RAG gần đây cho việc kiểm tra sự thật (Asai et al., 2024; Khaliq et al., 2024) chuyển đổi các tuyên bố thành các truy vấn có cấu trúc để truy xuất thông tin từ các cơ sở tri thức. Các kiến trúc RAG tiên tiến sử dụng cơ chế kích hoạt truy xuất động (Su et al., 2024; Jiang et al., 2023) dựa trên mức độ không chắc chắn trong quá trình sinh nội dung.

Kiểm tra sự thật tiếng Việt. Nghiên cứu về xác minh sự thật tiếng Việt vẫn còn hạn chế so với các ngôn ngữ có nguồn lực lớn. ViNSV (Trần và cộng sự,

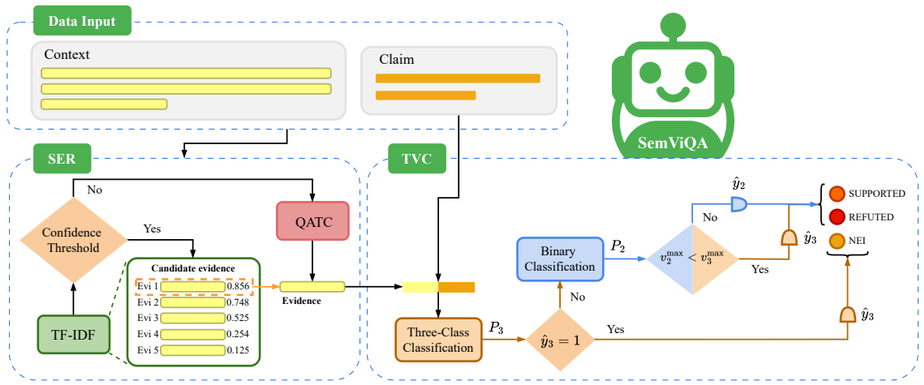


Figure 2: **SemViQA**: A Two-Stage Method for Semantic-based Evidence Retrieval (SER) and Two-step Verdict Classification (TVC), where P_2 and P_3 represent the probabilities of the two-class and three-class classifications, respectively, and $\hat{y}_2$ and $\hat{y}_3$ denote their corresponding predictions.

2024b) pairs BM25 with SBERT but falters on complex reasoning tasks due to static embeddings and input constraints. Recent datasets include Vi-WikiFC (Le et al., 2024), comprising over 20,000 Wikipedia-based claims; ISE-DSC01 from the UIT Challenge 2023; ViFactCheck (Hoa et al., 2025) for multi-domain benchmarking; and ViNumFCR (Luong et al., 2025) for numerical reasoning. Knowledge graph approaches (Duong et al., 2023) integrate Datalog reasoning with KG-BERT for structured knowledge representation.

Ensemble learning methods (Hannichenko et al., 2023; Wang et al., 2021; Liu et al., 2024; Ganaie et al., 2022) mitigate individual model weaknesses by aggregating diverse architectures and training signals, yielding robust performance gains. Building on these insights, **SemViQA** integrates fast TF-IDF retrieval, semantic reasoning via QATC, and hierarchical classification, delivering high accuracy, low latency, and practical scalability for Vietnamese fact verification.

3 SemViQA - Semantic Vietnamese Question Answering

We formulate Vietnamese fact verification as a multi-output classification task, where the input is a pair (C, X), with C being a claim and X its corresponding context paragraph or document. The objective is to (i) identify the most relevant evidence sentence(s) from X and (ii) predict the veracity label of the claim as one of three categories: Supported, Refuted, or Not Enough Information (NEI). To address challenges such as long input sequences and semantic ambiguity, we propose **SemViQA**, a three-stage framework consisting of data preprocessing, semantic-based evidence retrieval, and two-step verdict classification. An overview of the architecture is shown in Figure 2, with detailed descriptions provided in the following subsections.

3.1 Evidence Extraction via Question Answering with Token Classification

3.1.1 Data Processing

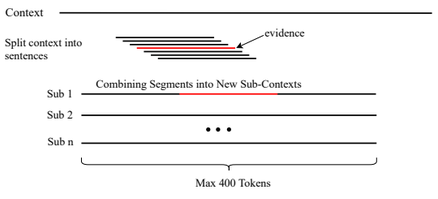
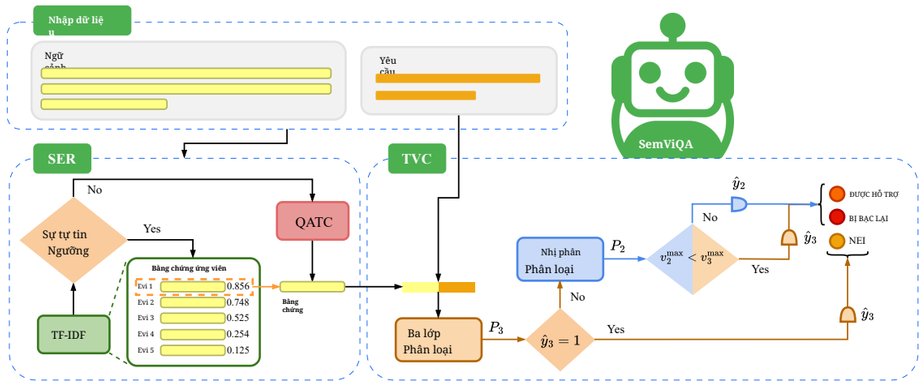


Figure 3: Long context processing solution.

To effectively support evidence retrieval and claim classification, we apply distinct preprocessing strategies to the context based on the specific requirements of each downstream task. A key challenge arises from the considerable length of many context passages, frequently exceeding the token limits of Vietnamese BERT-based models (see Appendix A for detailed token length analysis). A key challenge arises from the considerable length of many context passages, frequently exceeding the token limits of Vietnamese BERT-based models.



Hình 2: SemViQA: Một phương pháp hai giai đoạn cho Truy xuất bằng chứng dựa trên ngữ nghĩa (SER) và Phân loại phán quyết hai bước (TVC), trong đó P_2 và P_3 đại diện cho xác suất của phân loại hai lớp và ba lớp, tương ứng, và $\hat{y}_2$ và $\hat{y}_3$ biểu thị các dự đoán tương ứng của chúng.

2024b) kết hợp BM25 với SBERT nhưng gặp khó khăn trong các nhiệm vụ lý luận phức tạp do nhúng tĩnh và giới hạn đầu vào. Các bộ dữ liệu gần đây bao gồm Vi-WikiFC (Le et al., 2024), gồ m hơn 20.000 tuyên bố dựa trên Wikipedia; ISE-DSC01 từ Thử thách UIT 2023; ViFactCheck (Hoa et al., 2025) cho đánh giá đa miền; và ViNumFCR (Lương et al., 2025) cho lý luận số. Các phương pháp đồ thị tri thức (Duong et al., 2023) tích hợp lý luận Datalog với KG-BERT để biểu diễn tri thức có cấu trúc.

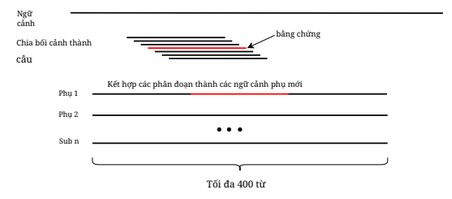
Các phương pháp học tập tập thể (Hannichenko et al., 2023; Wang et al., 2021; Liu et al., 2024; Ganaie et al., 2022) giảm thiểu các điểm yếu của mô hình riêng lẻ bằng cách tổng hợp các kiến trúc và tín hiệu huấn luyện đa dạng, mang lại cải thiện hiệu suất đáng tin cậy. Dựa trên những hiểu biết này, SemViQA tích hợp truy xuất TF-IDF nhanh, suy luận ngữ nghĩa thông qua QATC, và phân loại theo cấp bậc, đem đến độ chính xác cao, độ trễ thấp, và khả năng mở rộng thực tiễn cho việc xác minh sự thật bằng tiếng Việt.

3 SemViQA - Hệ thống Trả lời Câu hỏi Ngôn ngữ Tiếng Việt Dựa trên Ngữ nghĩa

Chúng tôi xây dựng việc xác minh sự thật tiếng Việt như một nhiệm vụ phân loại đa đầu ra, trong đó đầu vào là một cặp (C, X), với C là một tuyên bố và X là đoạn văn hoặc tài liệu bối cảnh tương ứng. Mục tiêu là (i) xác định câu chứng cứ có liên quan nhất từ X và (ii) dự đoán nhãn xác thực của tuyên bố là một trong ba loại: Hỗ trợ, Bác bỏ, hoặc Không đủ thông tin (NEI). Để giải quyết các thách thức như chuỗi đầu vào dài và sự mơ hồ về ngữ nghĩa, chúng tôi đề xuất SemViQA, một khuôn khổ ba giai đoạn bao gồm tiền xử lý dữ liệu, truy xuất bằng chứng dựa t rên ngữ nghĩa, và phân loại phán quyết hai bước. Tổng quan về kiến trúc được trình bày trong Hình 2, với các mô tả chi tiết được cung cấp trong các phần phụ sau.

3.1 Trích xuất bằng chứng thông qua Hỏi đáp với Phân loại Token

3.1.1 Xử lý dữ liệu



Hình 3: Giải pháp xử lý ngữ cảnh dài.

Để hỗ trợ hiệu quả việc truy xuất bằng chứng và phân loại tuyên bố, chúng tôi áp dụng các chiến lược tiền xử lý riêng biệt cho bối cảnh dựa trên các yêu cầu cụ thể của từng nhiệm vụ phía sau. Một thách thức quan trọng phát sinh từ độ dài đáng kể của nhiều đoạn bối cảnh, thường vượt quá giới hạn số token của các mô hình BERT dựa trên tiếng Việt (xem Phụ lục A để phân tích chi tiết về độ dài token). Một thách thức quan trọng phát sinh từ độ dài đáng kể của nhiều đoạn bối cảnh, thường vượt quá giới hạn số token của các mô hình BERT dựa trên tiếng Việt.

Figure 3 illustrates our approach for handling long input contexts. First, the context is segmented into individual sentences. Next, sentences are sequentially aggregated into subcontexts until reaching approximately 400 tokens. Each completed subcontext is then processed by the QATC model to identify potential evidence. The next subcontext begins from the subsequent sentence, and this process continues until all sentences are processed. However, processing subcontexts sequentially can be time-consuming. Therefore, we developed SemViQA Faster, which batches and processes subcontexts in parallel, significantly accelerating the retrieval process.

3.1.2 Question Answering with Token Classification (QATC)

Traditional Question Answering models typically predict the start and end positions of an answer span. In our framework, we enhance this approach by introducing a **token-level classification objective**, enabling the model to focus explicitly on tokens within evidence sentences in the context. This dual formulation provides improved supervision for evidence extraction. Drawing inspiration from rationale tagging (Ju et al., 2019), we treat token labeling as a binary classification task: tokens within evidence sentences receive a label of 1, and all other tokens receive a label of 0. In cases marked NEI (Not Enough Information), every token is labeled as 0. We employ a feed-forward classification layer on the token representations:

$$p_t = \sigma\left(W_2 \cdot \text{ReLU}(W_1 h_t)\right), \tag{1}$$

where h_t is the contextual representation of token t, W_1, W_2 are learnable weights in the neural network and $\sigma(\cdot)$ denotes the sigmoid function. The loss for this task is the Binary Cross-Entropy (BCE) loss:

$$\mathcal{L}_{RT} = -\frac{1}{T}\sum_{t=1}^{T} \text{BCE}(y_t, p_t), \tag{2}$$

3.2 Semantic-based Evidence Retrieval (SER)

Accurate claim verification requires reliable evidence. To improve both efficiency and robustness, we adopt a two-stage evidence retrieval strategy combining TF-IDF with a QATC.

Stage 1: TF-IDF-based Retrieval. We segment the context X into smaller passages and pair each with the claim C. Preprocessing includes noise removal and tokenization using ViTokenizer[1]. TF-IDF is effective for simple claims particularly refuted ones but struggles with semantically complex cases due to its reliance on keyword overlap. To enrich short segments (i.e., those with fewer than 60% of C's tokens), we merge them with preceding segments to improve evidence completeness. Retrieved segments are then ranked, and a confidence threshold is applied to identify easy cases (handled by TF-IDF) and hard cases (passed to QATC).

Stage 2: QATC-based Refinement. For complex cases, QATC is applied to segmented subcontexts rather than the full context due to the input length limitation of BERT models. The detailed processing approach is described in Section 3.1.1. At this time, we consider three scenarios: (1) If multiple subcontexts yield conflicting answers, we collect all predicted spans and re-rank them using TF-IDF. (2) If a single evidence span consistently appears, it is selected directly. (3) If no evidence is found, fallback to TF-IDF is used.

This hybrid approach balances speed and semantic accuracy, improving evidence selection for downstream verdict classification. Examples are provided in Appendix E.

3.3 Two-step Verdict Classification (TVC)

We adopt a two-stage classification framework to enhance claim verification robustness and mitigate label imbalance, especially the overrepresentation of *NEI*.

Stage 1: Three-Class Classification. Given a claim-evidence pair (C, E), a BERT-based model $f_{\text{3-class}}$ predicts a probability distribution over three labels: *Supported*, *Refuted*, and *Not Enough Information (NEI)*:

$$P_3 = f_{\text{3-class}}(C, E), \quad \hat{y}_3 = \arg\max_k P_3. \tag{3}$$

This step is optimized using Cross-Entropy Loss.

Stage 2: Binary Classification. If $\hat{y}_3 \neq \text{NEI}$, we apply a refined binary classifier $f_{\text{2-class}}$ to distinguish between *Supported* and *Refuted*:

$$P_2 = f_{\text{2-class}}(C, E), \quad \hat{y}_2 = \arg\max_k P_2. \tag{4}$$

This model uses Focal Loss (Lin et al., 2018) to address class imbalance.

[1] https://github.com/trungtv/pyvi

Hình 3 minh họa phương pháp của chúng tôi để xử lý các ngữ cảnh đầu vào dài. Đầu tiên, ngữ cảnh được phân tách thành các câu riêng lẻ. Tiếp theo, các câu được tổng hợp theo thứ tự thành các phụ ngữ cảnh cho đến khi đạt khoảng 400 token. Mỗi phụ ngữ cảnh hoàn chỉnh sau đó được xử lý bởi mô hình QATC để xác định bằng chứng tiềm năng. Phụ ngữ cảnh tiếp theo bắt đầu từ câu tiếp theo, và quá trình này tiếp tục cho đến khi tất cả các câu được xử lý. Tuy nhiên, việc xử lý các phụ ngữ cảnh theo thứ tự có thể tốn thời gian. Do đó, chúng tôi đã phát triển SemViQA Faster, cho phép nhóm và xử lý các phụ ngữ cảnh đồng thời, tăng tốc đáng kể quá trình truy xuất.

3.1.2 Hỏi đáp với Phân loại Từ (QATC)

Các mô hình Trả lời Câu hỏi truyền thống thường dự đoán vị trí bắt đầu và kết thúc của một đoạn trả lời. Trong khuôn khổ của chúng tôi, chúng tôi cải tiến phương pháp này bằng cách giới thiệu một mục tiêu phân loại cấp token, cho phép mô hình t ập trung rõ ràng vào các token trong các câu bằng chứng trong bối cảnh. Cách tiếp cận đôi này cung cấp sự giám sát cải thiện cho việc trích xuất bằng chứng. Lấy cảm hứng từ việc gắn nhãn lý do (Ju et al., 2019), chúng tôi coi việc gắn nhãn token là một nhiệm vụ phân loại nhị phân: các token trong các câu bằng chứng nhận nhãn 1, và tất cả các token khác nhận nhãn 0. Trong các trường hợp đánh dấu NEI (Không đủ thông tin), mọi token đều được gắn nhãn 0. Chúng tôi sử dụng một lớp phân loại tr uyền thẳng (feed-forward) trên các biểu diễn t oken:

$$p_t = \sigma\left(W_2 \cdot \text{ReLU}(W_1 h_t)\right), \tag{1}$$

trong đó h_t là biểu diễn ngữ cảnh của token t, W_1, W_2 là các trọng số có thể học trong mạng nơ-ron và $\sigma(\cdot)$ biểu thị hàm sigmoid. Hàm mất mát cho nhiệm vụ này là hàm mất mát Binary Cross-Entropy (BCE):

$$\mathcal{L}_{RT} = -\frac{1}{T}\sum_{t=1}^{T} \text{BCE}(y_t, p_t), \tag{2}$$

3.2 Truy xuất bằng Chứng cứ dựa trên Ngữ nghĩa (SER)

Việc xác minh tuyên bố chính xác đòi hỏi bằng chứng đáng tin cậy. Để cải thiện cả hiệu quả và độ bền, chúng tôi áp dụng chiến lược truy xuất bằng chứng hai giai đoạn kết hợp TF-IDF với QATC.

Giai đoạn 1: Truy xuất dựa trên TF-IDF. Chúng tôi phân đoạn ngữ cảnh X thành các đoạn nhỏ hơn và ghép mỗi đoạn với tuyên bố C. Tiền xử lý bao gồm l oại bỏ nhiễu xóa và phân tách từ bằng ViTokenizer[1]. TF-IDF có hiệu quả đối với các lập luận đơn giản, đặc biệt là những l ập luận bị bác bỏ, nhưng gặp khó khăn với các trường hợp phức tạp về ngữ nghĩa do phụ thuộc vào sự trùng lặp từ khóa. Để làm phong phú các đoạn ngắn (tức là những đoạn có ít hơn 60% các từ của C), chúng tôi kết hợp chúng với các đoạn trước đó để cải thiện tính đầy đủ của bằng chứng. Các đoạn được truy xuất sau đó được xếp hạng, và một ngưỡng độ tin cậy được áp dụng để xác định các trường hợp dễ (xử lý bằng TF-IDF) và các trường hợp khó (chuyển sang QATC).

Giai đoạn 2: Tinh chỉnh dựa trên QATC. Đối với các trường hợp phức tạp, QATC được áp dụng cho các bối cảnh phụ đã được phân đoạn thay vì toàn bộ bối cảnh do giới hạn độ dài đầu vào của các mô hình BERT. Phương pháp xử lý chi tiết được mô tả trong Mục 3.1.1. Lúc này, chúng tôi xem xét ba kịch bản: (1) Nếu nhiều bối cảnh phụ đưa ra các câu trả lời mâu thuẫn, chúng tôi thu thập tất cả các phạm vi dự đoán và xếp hạng lại chúng bằng TF-IDF. (2) Nếu một phạm vi bằng chứng xuất hiện nhất quán, nó sẽ được chọn trực tiếp. (3) Nếu không tìm thấy bằng chứng nào, sẽ sử dụng phương pháp dự phòng TF-IDF.

Phương pháp lai này cân bằng tốc độ và độ chính xác ngữ nghĩa, cải thiện việc chọn lọc bằng chứng cho việc phân loại phán quyết ở các giai đoạn sau. Ví dụ được cung cấp trong Phụ lục E.

3.3 Phân loại Phán quyết Hai bước (TVC)

Chúng tôi áp dụng một khung phân loại hai giai đoạn để nâng cao độ bền vững của việc xác minh tuyên bố và giảm thiểu sự mất cân bằng nhãn, đặc biệt là tình trạng quá đại diện của NEI.

Giai đoạn 1: Phân loại ba lớp. Cho một cặp khẳng định-bằng chứng (C, E), một mô hình d ựa trên BERT $f_{\text{3-class}}$ dự đoán phân phối xác suất trên ba nhãn: Hỗ trợ, Bác bỏ, và Không đủ thông tin (NEI):

$$P_3 = f_{\text{3-class}}(C, E), \quad \hat{y}_3 = \arg\max_k P_3. \tag{3}$$

Bước này được tối ưu hóa bằng cách sử dụng Mất mát Entropy chéo.

Giai đoạn 2: Phân loại nhị phân. Nếu $\hat{y}_3 \neq \text{NEI}$, chúng tôi áp dụng một bộ phân loại nhị phân tinh chỉnh $f_{\text{2-class}}$ để phân biệt giữa Hỗ trợ và Bác bỏ:

$$P_2 = f_{\text{2-class}}(C, E), \quad \hat{y}_2 = \arg\max_k P_2. \tag{4}$$

Mô hình này sử dụng Focal Loss (Lin và cộng s ự, 2018) để giải quyết sự mất cân bằng lớp.

[1] https://github.com/trungtv/pyvi

Final Prediction Rule. The final verdict $\hat{y} \in \{1, 2, 3\}$ where $1 =$ NEI, $2 =$ Supported, $3 =$ Refuted is determined by comparing the confidence scores from both classifiers. Here, $\hat{y}$ represents the index of the predicted label, where each index corresponds to a specific class description.

$$\hat{y} = \begin{cases} \hat{y}_3, & \text{if } \hat{y}_3 = 1, \\ \hat{y}_3, & \text{if } v_3^{\max} > v_2^{\max}, \\ \hat{y}_2, & \text{otherwise}, \end{cases} \tag{5}$$

where $v_3^{\max} = \max(P_3)$, $v_2^{\max} = \max(P_2)$ represents the highest probability.

This hybrid strategy allows the three-class model to handle general cases, especially detecting NEI early, while the binary model specializes in distinguishing difficult SUP/REF cases.

3.4 SemViQA Pipeline System

We now describe the full SemViQA pipeline, as illustrated in Figure 2. First, we prepare input for TF-IDF by splitting the context paragraph X into sentences, then concatenating each sentence with the claim C. We calculate the matching score for each sentence and select the one with the highest probability. If this score exceeds the threshold t, we directly use this sentence as the evidence. If the score is below t, we proceed to prepare input for the QATC model. We segment X into subcontexts (as detailed in Section 3.1.1). Each subcontext is sequentially processed by the QATC model. If QATC identifies zero or multiple candidate evidence spans, we collect all predicted spans and re-rank them using TF-IDF. If QATC finds exactly one candidate evidence span, we confidently select it as the final evidence. Finally, we move to the two-step verdict classification (TVC) stage. We prepare input for TVC by concatenating the claim C with the final evidence. We first apply the three-class model. If it predicts NEI, the process ends. Otherwise, we use an ensemble method to combine the weights from both the three-class and binary models to make the final prediction. All coefficients used in our system are provided in the ablation study, as shown in Appendix C.

4 Experiments

4.1 Dataset

We evaluate our approach on two Vietnamese fact verification datasets: **ISE-DSC01** from the UIT Challenge 2023 and **ViWikiFC** (Le et al., 2024). ISE-DSC01 comprises real-world news-based claims with complex, multi-domain contexts, while ViWikiFC contains over 20,000 Wikipedia-based claims with annotated evidence for all three labels, including "Not Enough Information" (NEI).

Table 1 presents the detailed statistics of both datasets. ISE-DSC01 provides 37,967 training samples, 4,794 development samples, and 5,396 test samples, offering substantial data for model training and evaluation. ViWikiFC includes 16,738 training samples, 2,090 development samples, and 2,091 test samples. These statistics contextualize the scale and evaluation coverage of our methods across different data distributions and complexity levels.

	ISE-DSC01	ViWikiFC
Train	37,967	16,738
Dev	4,794	2,090
Test	5,396	2,091

Table 1: Dataset statistics for ISE-DSC01 and ViWik-iFC.

4.2 Experimental Setup

We conducted extensive experiments on NVIDIA A100 GPUs, fine-tuning key hyperparameters while keeping consistent settings across runs. The final configuration, selected via rigorous validation, improved both accuracy and strict accuracy on ISE-DSC01 and ViWikiFC. Full details are provided in Appendix D. For fair evaluation, all methods were tested on a Kaggle instance with an NVIDIA T4 GPU.

The large language model was fine-tuned in a distributed A100 setup using a structured prompt-based reformulation. Raw data were converted into prompt format to align with LLM training objectives and maximize task-specific performance. Training setup, prompt design, and preprocessing are also detailed in Appendix D.

4.3 Main Results

The results in Table 2 demonstrate that SemViQA outperforms previous methods in Vietnamese fact-checking tasks. Specifically, our model achieves the highest Strict Accuracy, reaching 80.82% on ViWikiFC and 78.97% on ISE-DSC01, establishing a new benchmark for automated fact-checking systems in Vietnamese language.

Quy tắc Dự đoán Cuối cùng. Phán quyết cuối cùng $\hat{y} \in \{1, 2, 3\}$ trong đó $1 =$ NEI $2 =$ Hỗ trợ $3 =$Bác bỏ được xác định bằng cách so sánh các điểm tin cậy từ cả hai bộ phân loại. Ở đây, $\hat{y}$ đại diện cho chỉ số của nhãn dự đoán, trong đó mỗi chỉ số tương ứng với một mô tả lớp cụ thể.

$$\hat{y} = \begin{cases} \hat{y}_3, & \text{if } \hat{y}_3 = 1, \\ \hat{y}_3, & \text{if } v_3^{\max} > v_2^{\max}, \\ \hat{y}_2, & \text{otherwise}, \end{cases} \tag{5}$$

nơi $v_3^{\max} = \max(P_3)$, $v_2^{\max} = \max(P_2)$ đại diện cho xác suất cao nhất.

Chiến lược kết hợp này cho phép mô hình ba lớp xử lý các trường hợp chung, đặc biệt là phát hiện NEI sớm, trong khi mô hình nhị phân chuyên biệt trong việc phân biệt các trường hợp SUP/REF khó khăn.

3.4 Hệ thống SemViQAPipeline

Chúng tôi hiện đang mô tả toàn bộ quy trình SemViQA, như minh họa trong Hình 2. Trước tiên, chúng tôi chuẩn bị đầu vào cho TF-IDF bằng cách tách đoạn văn bản ngữ cảnh X thành các câu, sau đó nối từng câu với khẳng định C. Chúng tôi tính toán điểm khớp cho mỗi câu và chọn câu có xác suất cao nhất. Nếu điểm này vượt quá ngưỡng t, chúng tôi sẽ sử dụng trực tiếp câu này làm bằng chứng. Nếu điểm thấp hơn t, chúng tôi tiếp tục chuẩn bị đầu vào cho mô hình QATC. Chúng tôi phân đoạn X thành các văn bản con (như được trình bày chi tiết trong Mục 3.1.1). Mỗi văn bản con được mô hình QATC xử lý tuần tự. Nếu QATC xác định không có hoặc có nhiều khoảng bằng chứng ứng cử viên, chúng tôi thu thập tất cả các khoảng được dự đoán và xếp hạng lại chúng bằng TF-IDF. Nếu QATC tìm thấy chính xác một khoảng bằng chứng ứng cử viên, chúng tôi tự tin chọn nó làm bằng chứng cuối cùng. Cuối cùng, chúng tôi chuyển sang giai đoạn phân loại phán quyết hai bước (TVC). Chúng tôi chuẩn bị đầu vào cho TVC bằng cách nối khẳng định C với bằng chứng cuối cùng. Trước tiên, chúng tôi áp dụng

4 Thí nghiệm

4.1 Bộ dữ liệu

Chúng tôi đánh giá phương pháp của mình trên hai bộ dữ liệu xác thực thông tin bằng tiếng Việt: ISE-DSC01 từ Cuộc thi UIT 2023 và ViWikiFC (Le et al., 2024). ISE-DSC01 bao gồm các tuyên bố dựa trên tin tức thực tế với bối cảnh phức tạp, đa lĩnh vực, trong khi ViWikiFC chứa hơn 20.000 tuyên bố dựa trên Wikipedia với bằng chứng được chú thích cho cả ba nhãn, bao gồm "Không đủ thông tin" (NEI).

Bảng 1 trình bày số liệu chi tiết của cả hai bộ dữ liệu. ISE-DSC01 cung cấp 37.967 mẫu huấn luyện, 4.794 mẫu phát triển và 5.396 mẫu kiểm tra, cung cấp dữ liệu đáng kể cho việc huấn luyện và đánh giá mô hình. ViWikiFC bao gồm 16.738 mẫu huấn luyện, 2.090 mẫu phát triển và 2.091 mẫu kiểm tra. Những số liệu này đặt bối cảnh về quy mô và phạm vi đánh giá của các phương pháp của chúng tôi trên các phân phối dữ liệu và mức độ phức tạp khác nhau.

	ISE-DSC01	ViWikiFC
Tàu	37,967	16,738
Dev	4,794	2,090
Test	Năm nghìn ba trăm chín mươi sáu	Hai nghìn không trăm chín mươi mốt

Bảng 1: Thống kê bộ dữ liệu cho ISE-DSC01 và ViWik-iFC.

4.2 Cài đặt thí nghiệm

Chúng tôi đã tiến hành các thí nghiệm mở rộng trên GPU NVIDIA A100, tinh chỉnh các siêu tham số chính trong khi giữ nguyên các thiết lập nhất quán giữa các lần chạy. Cấu hình cuối cùng, được chọn thông qua việc kiểm tra chặt chẽ, đã cải thiện cả độ chính xác và độ chính xác nghiêm ngặt trên ISE-DSC01 và ViWikiFC. Chi tiết đầy đủ được cung cấp trong Phụ lục D. Để đánh giá công bằng, tất cả các phương pháp đã được thử nghiệm trên một phiên bản Kaggle với GPU NVIDIA T4.

Mô hình ngôn ngữ lớn đã được tinh chỉnh trong một thiết lập A100 phân tán bằng cách sử dụng tái cấu trúc dựa trên prompt có cấu trúc. Dữ liệu thô đã được chuyển đổi thành định dạng prompt để phù hợp với các mục tiêu đào tạo LLM và tối đa hóa hiệu suất theo tác vụ cụ thể. Thiết lập đào tạo, thiết kế prompt và tiền xử lý cũng được trình bày chi tiết trong Phụ lục D.

4.3 Kết quả chính

Kết quả trong Bảng 2 cho thấy SemViQA vượt trội hơn các phương pháp trước đây trong các nhiệm vụ kiểm tra sự thật bằng tiếng Việt. Cụ thể, mô hình của chúng tôi đạt được Độ chính xác nghiêm ngặt cao nhất, đạt 80,82% trên ViWikiFC và 78,97% trên ISE-DSC01, thiết lập một chuẩn mực mới cho các hệ thống kiểm tra sự thật tự động bằng tiếng Việt.

Method		ViWikiFC				ISE-DSC01				Avg Strict Acc
ER	VC	Strict Acc	VC Acc	ER Acc	Time (s)	Strict Acc	VC Acc	ER Acc	Time (s)	
Traditional Baselines										
TF-IDF	InfoXLM$_{large}$	75.56	82.21	90.15	131	73.59	78.08	76.61	378	74.58
	XLM-R$_{large}$	76.47	82.78	90.15	134	75.61	80.50	78.58	366	76.04
	Ernie-M$_{large}$	75.56	81.83	90.15	144	78.19	81.69	80.65	403	76.88
BM25	InfoXLM$_{large}$	70.44	79.01	83.50	130	72.09	77.37	75.04	320	71.27
	XLM-R$_{large}$	70.97	78.91	83.50	132	73.94	79.37	76.95	333	72.46
	Ernie-M$_{large}$	70.21	78.29	83.50	141	76.58	80.76	79.02	381	73.40
SBert	InfoXLM$_{large}$	74.99	81.59	89.72	195	71.20	76.59	74.15	915	73.10
	XLM-R$_{large}$	75.80	82.35	89.72	194	72.85	78.78	75.89	835	74.33
	Ernie-M$_{large}$	75.13	81.44	89.72	203	75.46	79.89	77.91	920	75.30
QA-based Approaches										
ViMRC$_{large}$	InfoXLM$_{large}$	77.28	81.97	92.49	3778	54.36	64.14	56.84	9798	65.82
	XLM-R$_{large}$	78.29	82.83	92.49	3824	53.98	66.70	57.77	9809	66.14
	Ernie-M$_{large}$	77.38	81.92	92.49	3785	56.62	62.19	58.91	9833	67.00
InfoXLM$_{large}$	InfoXLM$_{large}$	78.14	82.07	93.45	4092	53.50	63.83	56.17	10057	65.82
	XLM-R$_{large}$	79.20	83.07	93.45	4096	53.32	66.70	57.25	10066	66.26
	Ernie-M$_{large}$	78.24	82.21	93.45	4102	56.34	62.36	58.69	10078	67.29
LLMs										
Qwen2.5-1.5-Instruct		51.03	65.18	78.96	7665	59.23	66.68	65.51	19780	55.13
Qwen2.5-3B-Instruct		44.38	62.31	71.35	12123	60.87	66.92	66.10	31284	52.63
Qwen2.5-1.5-Instruct	InfoXLM$_{large}$	66.14	76.47	78.96	7788	64.40	68.37	66.49	19970	65.27
	XLM-R$_{large}$	67.67	78.10	78.96	7789	64.66	69.63	66.72	19976	66.17
	Ernie-M$_{large}$	66.52	76.52	78.96	7794	65.70	68.37	67.33	20003	66.11
Qwen2.5-3B-Instruct	InfoXLM$_{large}$	59.88	72.50	71.35	12246	65.72	69.66	67.51	31477	62.80
	XLM-R$_{large}$	60.74	73.08	71.35	12246	66.12	70.44	67.83	31483	63.43
	Ernie-M$_{large}$	60.02	72.21	71.35	12251	67.48	70.77	68.75	31512	63.80
Ours: SER Faster + TVC										
ViMRC$_{large}$	Ernie-M$_{large}$	**79.44**	**82.93**	**94.60**	410	**78.32**	**81.91**	**80.26**	995	**78.88**
InfoXLM$_{large}$		**79.77**	**83.07**	**95.03**	487	**78.37**	**81.91**	**80.32**	925	**79.07**
Ours: Full SER + TVC										
ViMRC$_{large}$	InfoXLM$_{large}$	80.25	83.84	94.69	2731	75.13	79.54	76.87	5191	77.69
	XLM-R$_{large}$	80.34	83.64	94.69	2733	76.71	81.65	78.91	5219	78.53
	Ernie-M$_{large}$	79.53	82.97	94.69	2733	**78.97**	**82.54**	**80.91**	5225	79.25
InfoXLM$_{large}$	InfoXLM$_{large}$	80.68	**83.98**	**95.31**	3860	75.13	79.60	76.87	5175	77.91
	XLM-R$_{large}$	**80.82**	83.88	**95.31**	3843	76.74	81.71	78.95	5200	78.78
	Ernie-M$_{large}$	80.06	83.17	**95.31**	3891	**78.97**	82.49	**80.91**	5297	**79.52**

Table 2: Performance comparison on the ViWikiFC test set and the ISE-DSC01 private-test dataset. The results highlight differences among models based on several criteria: Strict Accuracy (Strict Acc), Veracity Classification Accuracy (VC Acc), and Evidence Retrieval Accuracy (ER Acc). Time represents the total inference time required to generate the complete results. **Avg Strict Acc** is the average of Strict Accuracy across both datasets. Bold values indicate the best performance in each metric.

4.3.1 Performance Comparison

a) Handling Long Token Sequences in Fact-Checking A major limitation of conventional Question Answering (QA) models in fact verification is their inability to process long-context claims due to the 512-token input limit of transformer-based models such as ViMRC$_{large}$[2], InfoXLM$_{large}$ (Chi et al., 2021), XLM-R$_{large}$ (Conneau et al., 2020), and Ernie-M$_{large}$ (Ouyang et al., 2021). Real-world datasets like ISE-DSC01 often contain contexts exceeding 4800 tokens, severely degrading QA-based performance by limiting access to full evidence. To overcome this, SemViQA employs an efficient retrieval-based strategy (see Section 3.1.1) that handles long-token sequences effectively. On ISE-DSC01, SemViQA outperforms traditional QA models by fully leveraging extended contexts, confirming that the long-token constraint is a critical bottleneck. Conversely, on ViWikiFC, where contexts average around 512 tokens, QA models perform competitively. Yet, even in this setting, integrating our Semantic-based Evidence Retrieval (SER) yields a 1.86% improvement in evidence retrieval accuracy, demonstrating the versatility and efficiency of our approach. These findings emphasize that long-token limitations significantly hinder fact verification, and SemViQA successfully mitigates this issue while enhancing QA models across varying dataset conditions.

b) Performance and Inference Time Optimization SemViQA significantly reduces inference time while maintaining high accuracy, making it highly practical for real-world applications. Key highlights include:

- On ISE-DSC01, SemViQA averages 5200s per run, over **6 times faster** than large LLM-based models like Qwen2.5-3B-Instruct (Qwen et al., 2024), which require over 31,000s.
- Compared to ViMRC$_{large}$ (9800s), SemViQA

[2]https://huggingface.co/nguyenvulebinh/vi-mrc-large

Phương pháp		ViWikiFC				ISE-DSC01				Độ chính xác nghiêm ngặt trung bình
ER	VC	Tài khoản nghiêm ngặt	Tài khoản VC	Khoa Cấp cứu	Thời gian (s)	Tài khoản nghiêm ngặt	Tài khoản VC	Khoa Cấp cứu	Thời gian (s)	
Các đường cơ sở truyền thống										
TF-IDF	InfoXLM^{large}	75.56	82.21	90.15	131	73.59	78.08	76.61	378	74.58
	XLM-R^{large}	76.47	82.78	90.15	134	75.61	80.50	78.58	366	76.04
	Ernie-M^{large}	75.56	81.83	90.15	144	78.19	81.69	80.65	403	76.88
BM25	InfoXLM^{large}	70.44	79.01	83.50	130	72.09	77.37	75.04	320	71.27
	XLM-R^{large}	70.97	78.91	83.50	132	73.94	79.37	76.95	333	72.46
	Ernie-M^{large}	70.21	78.29	83.50	141	76.58	80.76	79.02	381	73.40
SBert	InfoXLM^{large}	74.99	81.59	89.72	195	71.20	76.59	74.15	915	73.10
	XLM-R^{large}	75.80	82.35	89.72	194	72.85	78.78	75.89	835	74.33
	Ernie-M^{large}	75.13	81.44	89.72	203	75.46	79.89	77.91	920	75.30
Các phương pháp dựa trên QA										
ViMRC^{large}	InfoXLM^{large}	77.28	81.97	92.49	3778	54.36	64.14	56.84	9798	65.82
	XLM-R^{large}	78.29	82.83	92.49	3824	53.98	66.70	57.77	9809	66.14
	Ernie-M^{large}	77.38	81.92	92.49	3785	56.62	62.19	58.91	9833	67.00
InfoXLM^{large}	InfoXLM^{large}	78.14	82.07	93.45	4092	53.50	63.83	56.17	10057	65.82
	XLM-R^{large}	79.20	83.07	93.45	4096	53.32	66.70	57.25	10066	66.26
	Ernie-M^{large}	78.24	82.21	93.45	4102	56.34	62.36	58.69	10078	67.29
LLMs										
Qwen2.5-1.5-Hướng dẫn		51.03	65.18	78.96	7665	59.23	66.68	65.51	19780	55.13
Qwen2.5-3B-Hướng dẫn		44.38	62.31	71.35	12123	60.87	66.92	66.10	31284	52.63
Qwen2.5-1.5-Hướng dẫn	InfoXLM^{large}	66.14	76.47	78.96	7788	64.40	68.37	66.49	19970	65.27
	XLM-R$_{l}$ $_{arge}$	67.67	78.10	78.96	7789	64.66	69.63	66.72	19976	66.17
	Ernie-M^{large}	66.52	76.52	78.96	7794	65.70	68.37	67.33	20003	66.11
Qwen2.5-3B-Hướng dẫn	InfoXLM^{large}	59.88	72.50	71.35	12246	65.72	69.66	67.51	31477	62.80
	XLM-R$_{l}$ $_{arge}$	60.74	73.08	71.35	12246	66.12	70.44	67.83	31483	63.43
	Ernie-M^{large}	60.02	72.21	71.35	12251	67.48	70.77	68.75	31512	63.80
Của chúng tôi: SER Faster + TVC										
ViMRC^{large}	Ernie-M^{large}	**79.44**	**82.93**	**94.60**	410	**78.32**	**81.91**	**80.26**	995	**78.88**
InfoXLM^{large}		**79.77**	**83.07**	**95.03**	487	**78.37**	**81.91**	**80.32**	925	**79.07**
Của chúng tôi: SER đầy đủ + TVC										
ViMRC^{large}	InfoXLM^{large}	80.25	83.84	94.69	2731	75.13	79.54	76.87	5191	77.69
	XLM-R^{large}	80.34	83.64	94.69	2733	76.71	81.65	78.91	5219	78.53
	Ernie-M^{large}	79.53	82.97	94.69	2733	**78.97**	**82.54**	**80.91**	5225	79.25
InfoXLM^{large}	InfoXLM^{large}	80.68	**83.98**	**95.31**	3860	75.13	79.60	76.87	5175	77.91
	XLM-R^{large}	**80.82**	83.88	**95.31**	3843	76.74	81.71	78.95	5200	78.78
	Ernie-M^{large}	80.06	83.17	**95.31**	3891	**78.97**	82.49	**80.91**	5297	**79.52**

Bảng 2: So sánh hiệu suất trên tập kiểm tra ViWikiFC và tập dữ liệu kiểm tra riêng ISE-DSC01. Kết quả nêu bật sự khác biệt giữa các mô hình dựa trên một số tiêu chí: Độ chính xác nghiêm ngặt (Strict Acc), Độ chính xác phân loại tính xác thực (VC Acc) và Độ chính xác truy xuất bằng chứng (ER Acc). Thời gian thể hiện tổng thời gian suy luận cần thiết để tạo ra toàn bộ kết quả. Độ chính xác nghiêm ngặt trung bình (Avg Strict Acc) là trung bình của Độ chính xác nghiêm ngặt trên cả hai tập dữ liệu. Các giá trị in đậm chỉ ra hiệu suất tốt nhất trong từng chỉ số.

4.3.1 So sánh hiệu suất

a) Xử lý Chuỗi Token Dài trong Kiểm Tra Thực Tế Một hạn chế lớn của các mô hình Hỏi Đáp (QA) thông thường trong việc xác thực sự thật là chúng không thể xử lý các khẳng định có ngữ cảnh dài do giới hạn đầu vào 512 token của các mô hình dựa trên transformer như ViMRC$_{large}$[2], InfoXLM^{large} (Chi et al., 2021), XLM-R^{large} (Conneau et al., 2020), và Ernie-M^{large} (Ouyang et al., 2021). Các bộ dữ liệu thực tế như ISE-DSC01 thường chứa các ngữ cảnh vượt quá 4800 token, làm giảm hiệu năng dựa trên QA nghiêm trọng bằng cách giới hạn quyền truy cập vào toàn bộ bằng chứng. Để khắc phục điều này, SemViQA sử dụng một chiến lược truy xuất hiệu quả (xe m Mục 3.1.1) xử lý các chuỗi token dài một cách hiệu quả. Trên ISE-DSC01, SemViQA vượt trội hơn các mô hình QA truyền thống bằng cách tận dụng đầy đủ các ngữ cảnh mở rộng, xác nhận rằng giới hạn token dài là một nút thắt quan trọng. Ngược lại, trên ViWikiFC, nơi các ngữ cảnh trung bình khoảng 512 token, các mô hình QA hoạt động cạnh tranh. Tuy nhiên, ngay cả trong thiết lập này, việc tích hợp Phương pháp Truy xuất Bằng chứng Dựa trên Ngữ nghĩa (SER) của chúng tôi mang lại cải thiện 1,86% về độ chính xác truy xuất bằng chứng, chứng tỏ tính linh hoạt và hiệu quả của phương pháp của chúng tôi. Những phát hiện này nhấn mạnh rằng hạn chế về token dài làm cản trở đáng kể việc xác minh sự thật, và SemViQA thành công trong việc khắc phục vấn đề này đồng thời nâng cao hiệu quả các mô hình QA trên các điều kiện tập dữ liệu khác nhau.

b) Tối ưu hóa Hiệu suất và Thời gian Suy luận SemViQA giảm đáng kể thời gian suy luận trong khi vẫn duy trì độ chính xác cao, làm cho nó rất thực tiễn cho các ứng dụng thực tế. Những điể m nổi bật chính bao gồm:

- Trên ISE-DSC01, SemViQA trung bình mất 5200 giây cho mỗi lần chạy, nhanh hơn hơn 6 lần so với các mô hình lớn dựa trên LLM như Qwen2.5-3B-Instruct (Qwen et al., 2024), vốn cần hơn 31.000 giây.
- So với ViMRC^{large} (9800s), SemViQA

[2]https://huggingface.co/nguyenvulebinh/vi-mrc-large

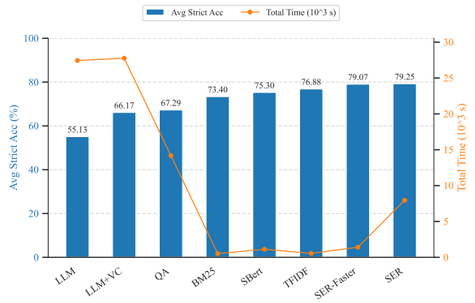


Figure 4: Comparison of methods in terms of peak performance and total inference time across datasets. Each retrieval approach is evaluated by its best score, while overall efficiency is reflected through cumulative inference time. See Table 2 for details.

halves inference time while achieving superior Strict Accuracy and Veracity Classification Accuracy.

- Although BM25 and SBERT (Reimers and Gurevych, 2019b) are faster, they struggle with complex, multi-step reasoning where SemViQA maintains a strong balance between speed and accuracy.

SemViQA Faster: We further introduce SemViQA Faster, which accelerates inference by up to **7**× through batch processing of subcontexts (see Section 3.1.1). As shown in Figure 4, this variant achieves inference speeds comparable to traditional methods while retaining competitive accuracy. The minor performance trade-off is acceptable given the substantial time savings, making SemViQA Faster ideal for scalable, real-world fact-checking systems.

4.3.2 Comparison with other results in the competition

Methods	Strict Acc	VC Acc	ER Acc
SemViQA	**78.97**	82.54	**80.91**
DS@UIT Dynasty[3]	78.05	**84.76**	80.13
URA_FNU[4]	77.87	83.71	79.96
ViNSV (Tran et al., 2024b)	76.33	81.67	78.11
(Tran et al., 2024a)	75.11	82.30	76.82

Table 3: Private leaderboard comparison of top systems in the ISE-DSC01 competition.

[3]https://github.com/minhquan6203/Verdict-Classification-for-Fact-Checking-at-DSC-2023
[4]https://github.com/virrosluo/URA_UIT_Data_Science_Challenge

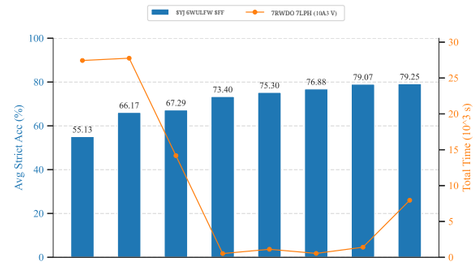
The results presented in Table 3 indicate that our SemViQA approach outperforms other competing teams, achieving the highest Strict Accuracy and demonstrating exceptional effectiveness in information processing and verification. This achievement highlights SemViQA's capability to deliver significantly more accurate and reliable results.

5 Conclusion and Future Works

We introduced SemViQA, a Vietnamese fact-checking framework that integrates Semantic-based Evidence Retrieval (SER) and Two-step Verdict Classification (TVC) to enhance claim verification. Our approach outperforms existing methods, including LLMs, TF-IDF, BM25, SBERT, and QA-based models, particularly in handling long-token sequences and complex reasoning tasks. Extensive experiments demonstrated SemViQA's state-of-the-art performance on ISE-DSC01 and ViWikiFC. Additionally, the SemViQA Faster variant accelerates inference by up to 7×, improving its practicality for real-world applications. By addressing key challenges such as semantic ambiguity and multi-step reasoning, SemViQA lays the groundwork for advancing Vietnamese NLP, with potential applications in misinformation detection and low-resource language fact-checking.

Acknowledgements

We would like to express our sincere gratitude to all those who contributed to the successful completion of this research. We are particularly grateful to Dr. Hung Bui, Head of the Data Science Department, as well as other professors and reviewers, for taking the time to review this paper and for their suggestions. We thank the organizers of the UIT Data Science Challenge 2023 for providing the ISE-DSC01 dataset. This work was supported by the Industrial University of Ho Chi Minh City and the University of Science, VNU-HCM. We also thank the anonymous reviewers for their constructive feedback.



Hình 4: So sánh các phương pháp về hiệu suất tối đa và tổng thời gian suy luận trên các bộ dữ liệu. Mỗi phương pháp truy xuất được đánh giá dựa trên điểm số tốt nhất của nó, trong khi hiệu quả tổng thể được phản ánh qua thời gian suy luận tích lũy. Xem Bảng 2 để biết chi tiết.

giảm một nửa thời gian suy luận trong khi đạt được Độ chính xác nghiêm ngặt và Độ chính xác phân loại tính chân thực vượt trội.

• Mặc dù BM25 và SBERT (Reimers và Gurevych, 2019b) nhanh hơn, chúng gặp khó khăn với các suy luận phức tạp, nhiều bước, trong khi SemViQA duy trì một sự cân bằng mạnh mẽ giữa tốc độ và độ chính xác.

SemViQA Faster: Chúng tôi tiếp tục giới thiệu SemViQA Faster, giúp tăng tốc suy luận lên tới **7**× thông qua xử lý hàng loạt các tiểu ngữ cảnh (xem Mục 3.1.1). Như được minh họa trong Hình 4, biến thể này đạt tốc độ suy luận tương đương với các phương pháp truyền thống trong khi vẫn duy trì độ chính xác cạnh tranh. Sự đánh đổi nhỏ về hiệu suất là chấp nhận được nhờ tiết kiệm thời gian đáng kể, làm cho SemViQA Faster trở nên lý tưởng cho các hệ thống kiểm tra sự thật có thể mở rộng trong t hực tế.

4.3.2 So sánh với các kết quả khác trong cuộc thi

Phương pháp	Cách nghiêm ngặt	Vật cách	Tác cách
SemViQA	**78.97**	82.54	**80.91**
DS@UIT Dynasty[3]	78.05	**84.76**	80.13
URA_FNU[4]	77.87	83.71	79.96
ViNSV (Tran và cộng sự, 2024b)	76.33	81.67	78.11
(Trần và cộng sự, 2024a)	75.11	82.30	76.82

Bảng 3: So sánh bảng xếp hạng riêng tư của các hệ thống hàng đầu trong cuộc thi ISE-DSC01.

[3]https://github.com/minhquan6203/Phân-loại-phán-quyết-cho-kiểm-tra-sự-thật-tại-DSC-2023 4https://github.com/virrosluo/URA_UIT_Dữ-liệu_Khoa-học_Thử-thách

Kết quả được trình bày trong Bảng 3 cho thấy phương pháp SemViQA của chúng tôi vượt trội so với các đội thi khác, đạt độ chính xác nghiêm ngặt cao nhất và chứng minh hiệu quả xuất sắc trong xử lý và xác minh thông tin. Thành tựu này nhấn mạnh khả năng của SemViQA trong việc cung cấp kết quả chính xác và đáng tin cậy hơn đáng kể.

5 Kết luận và Công trình Tương lai

Chúng tôi giới thiệu SemViQA, một khung kiểm tra sự thật tiếng Việt tích hợp Truy xuất Bằng Chứng Dựa trên Ngữ nghĩa (SER) và Phân loại Phán quyết Hai bước (TVC) để nâng cao việc xác minh tuyên bố. Phương pháp của chúng tôi vượt trội hơn các phương pháp hiện có, bao gồm LLMs, TF-IDF, BM25, SBERT và các mô hình dựa trên QA, đặc biệt trong việc xử lý các chuỗi t oken dài và các nhiệm vụ suy luận phức tạp. Các thí nghiệm mở rộng đã chứng minh hiệu suất tiên tiến của SemViQA trên ISE-DSC01 và ViWikiFC. Ngoài ra, biến thể SemViQA Faster tăng tốc khả năng suy luận lên đến 7×, cải thiện tính thực tiễn cho các ứng dụng thực tế. Bằng cách giải quyết các thách thức chính như mơ hồ ngữ nghĩa và suy luận nhiều bước, SemViQA đặt nền tảng để phát triển NLP tiếng Việt, với các ứng dụng tiềm năng trong phát hiện thông tin sai lệch và kiểm tra sự thật cho các ngôn ngữ ít tài nguyên.

Lời cảm ơn

Chúng tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến tất cả những người đã đóng góp cho việc hoàn thành thành công nghiên cứu này. Chúng tôi đặc biệt biết ơn Tiến sĩ Bùi Hưng, Trưởng Khoa Khoa học Dữ liệu, cũng như các giáo sư và phản biện khác, vì đã dành thời gian để xem xét bài báo này và những đóng góp của họ. Chúng tôi cảm ơn các nhà tổ chức của Cuộc thi Khoa học Dữ liệu UIT 2023 đã cung cấp bộ dữ liệu ISE-DSC01. Công trình này được hỗ trợ bởi Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh và Trường Đại học Khoa học, ĐHQG-HCM. Chúng tôi cũng cảm ơn các phản biện ẩn danh vì những phản hồi mang tính xây dựng của họ.

Limitations

While SemViQA demonstrates strong performance in Vietnamese fact verification, several limitations remain. First, our reliance on TF-IDF for initial evidence retrieval, while efficient, limits the model's ability to capture deep semantic relationships and retrieve implicit evidence. To mitigate this, we employ a threshold-based mechanism to identify hard samples and process them with a more advanced retrieval model. However, this approach relies on manually defined thresholds, which may not generalize well across different datasets, underscoring the need for adaptive and data-driven retrieval strategies in future work. Second, our Two-step Verdict Classification (TVC) framework improves claim verification accuracy but requires multiple classification stages, increasing inference time compared to single-step approaches. This additional computational cost is particularly significant in three-class classification tasks, where optimizing model efficiency without compromising accuracy remains a key challenge. Future work should focus on refining retrieval mechanisms and classification strategies to enhance efficiency and robustness, ensuring broader applicability of SemViQA in real-world fact verification scenarios.

References

Marah Abdin, Sam Ade Jacobs, Ammar Ahmad Awan, Jyoti Aneja, Ahmed Awadallah, Hany Awadalla, Nguyen Bach, Amit Bahree, Arash Bakhtiari, Harkirat Behl, and 1 others. 2024. Phi-3 technical report: A highly capable language model locally on your phone. *arXiv preprint arXiv:2404.14219*.

Rami Aly, Zhijiang Guo, Michael Sejr Schlichtkrull, James Thorne, Andreas Vlachos, Christos Christodoulopoulos, Oana Cocarascu, and Arpit Mittal. 2021. The fact extraction and VERification over unstructured and structured information (FEVEROUS) shared task. In *Proceedings of the Fourth Workshop on Fact Extraction and VERification (FEVER)*, pages 1–13, Dominican Republic. Association for Computational Linguistics.

Rami Aly and Andreas Vlachos. 2022. Natural logic-guided autoregressive multi-hop document retrieval for fact verification. In *Proceedings of the 2022 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing*, pages 6123–6135, Abu Dhabi, United Arab Emirates. Association for Computational Linguistics.

Akari Asai, Zeqiu Wu, Yizhong Wang, Avi Sil, and Hannaneh Hajishirzi. 2024. Self-rag: Learning to retrieve, generate, and critique through self-reflection. In *International Conference on Learning Representations*, volume 2024, pages 9112–9141.

Pedro Azevedo, Gil Rocha, Diego Esteves, and Henrique Lopes Cardoso. 2022. Towards better evidence extraction methods for fact-checking systems. In *IEEE/WIC/ACM International Conference on Web Intelligence and Intelligent Agent Technology*, WI-IAT '21, page 277–284, New York, NY, USA. Association for Computing Machinery.

Zewen Chi, Li Dong, Furu Wei, Nan Yang, Saksham Singhal, Wenhui Wang, Xia Song, Xian-Ling Mao, Heyan Huang, and Ming Zhou. 2021. InfoXLM: An information-theoretic framework for cross-lingual language model pre-training. In *Proceedings of the 2021 Conference of the North American Chapter of the Association for Computational Linguistics: Human Language Technologies*, pages 3576–3588, Online. Association for Computational Linguistics.

Alexis Conneau, Kartikay Khandelwal, Naman Goyal, Vishrav Chaudhary, Guillaume Wenzek, Francisco Guzmán, Edouard Grave, Myle Ott, Luke Zettlemoyer, and Veselin Stoyanov. 2020. Unsupervised cross-lingual representation learning at scale. In *Proceedings of the 58th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics*, pages 8440–8451, Online. Association for Computational Linguistics.

DeepSeek-AI, Aixin Liu, Bei Feng, Bing Xue, Bingxuan Wang, Bochao Wu, Chengda Lu, Chenggang Zhao, Chengqi Deng, Chenyu Zhang, Chong Ruan, and 1 others. 2024. Deepseek-v3 technical report. *Preprint*, arXiv:2412.19437.

Mitchell DeHaven and Stephen Scott. 2023. BEVERS: A general, simple, and performant framework for automatic fact verification. In *Proceedings of the Sixth Fact Extraction and VERification Workshop (FEVER)*, pages 58–65, Dubrovnik, Croatia. Association for Computational Linguistics.

Jacob Devlin, Ming-Wei Chang, Kenton Lee, and Kristina Toutanova. 2019. BERT: Pre-training of deep bidirectional transformers for language understanding. In *Proceedings of the 2019 Conference of the North American Chapter of the Association for Computational Linguistics: Human Language Technologies, Volume 1 (Long and Short Papers)*, pages 4171–4186, Minneapolis, Minnesota. Association for Computational Linguistics.

Huong T. Duong, Van H. Ho, and Phuc Do. 2023. Fact-checking vietnamese information using knowledge graph, datalog, and kg-bert. *ACM Trans. Asian Low-Resour. Lang. Inf. Process.*, 22(10).

Mudasir A Ganaie, Minghui Hu, Ashwani Kumar Malik, Muhammad Tanveer, and Ponnuthurai N Suganthan. 2022. Ensemble deep learning: A review. *Engineering Applications of Artificial Intelligence*, 115:105151.

Hạn chế

Mặc dù SemViQA thể hiện hiệu suất mạnh mẽ trong việc xác minh sự thật bằng tiếng Việt, nhưng vẫn còn một số hạn chế. Thứ nhất, việc chúng tôi dựa vào TF-IDF để truy xuất bằng chứng ban đầu, mặc dù hiệu quả, nhưng hạn chế khả năng của mô hình trong việc nắm bắt các mối quan hệ ngữ nghĩa sâu và truy xuất bằng chứng ngầm. Để giảm thiểu điều này, chúng tôi sử dụng cơ chế dựa trên ngưỡng để xác định các mẫu khó và xử lý chúng bằng mô hình truy xuất tiên tiến hơn. Tuy nhiên, phương pháp này dựa vào các ngưỡng được định nghĩa thủ công, điều này có thể không tổng quát hóa tốt trên các bộ dữ liệu khác nhau, nhấn mạnh nhu cầu về các chiến lược truy xuất thích ứng và dựa trên dữ liệu trong các công trình tương lai. Thứ hai, khuôn khổ Phân loại Phán quyết Hai Bước (TVC) của chúng tôi cải thiện độ chính xác trong việc xác minh tuyên bố nhưng yêu cầu nhiều giai đoạn phân loại, làm tăng thời gian suy luận so với các phương pháp một bước. Chi phí tính toán bổ sung này đặc biệt đáng kể trong các nhiệm vụ phân loại ba lớp, nơi tối ưu hóa hiệu quả mô hình mà không làm giảm...

Tài liệu tham khảo

Marah Abdin, Sam Ade Jacobs, Ammar Ahmad Awan, Jyoti Aneja, Ahmed Awadallah, Hany Awadalla, Nguyễn Bách, Amit Bahree, Arash Bakhtiari, Harki-rat Behl và 1 người khác. 2024. Báo cáo kỹ thuật Phi-3: Một mô hình ngôn ngữ có năng lực cao ngay trên điện thoại của bạn. Bản in trước arXiv arXiv:2404.14219.

Rami Aly, Zhijiang Guo, Michael Sejr Schlichtkrull, James Thorne, Andreas Vlachos, Christos Christodoulopoulos, Oana Cocarascu, và Arpit Mittal. 2021. Nhiệm vụ chia sẻ Trích xuất sự thật và XÁC minh thông tin không cấu trúc và cấu trúc (FEVEROUS). Trong Kỷ yếu của Hội thảo lần thứ tư về Trích xuất sự thật và XÁC minh (FEVER), trang 1–13, Cộng hòa Dominican. Hiệp hội Ngôn ngữ Học Máy Tính.

Rami Aly và Andreas Vlachos. 2022. Truy xuất đa tài liệu tự hồi quy được hướng dẫn bởi logic tự nhiên để xác minh sự thật. Trong Kỷ yếu Hội nghị Phương pháp Thực nghiệm trong Xử lý Ngôn ngữ Tự nhiên 2022, các trang 6123–6135, Abu Dhabi, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất. Hiệp hội Ngôn ngữ Học Máy Tính.

Akari Asai, Zeqiu Wu, Yizhong Wang, Avi Sil, và Hannaneh Hajishirzi. 2024. Self-rag: Học cách trích xuất, tạo ra và phê bình thông qua tự phản ánh. *Trong Hội nghị Quốc tế về Đại diện Học tập, tập 2024, trang 9112–9141.*

Pedro Azevedo, Gil Rocha, Diego Esteves, và Henrique Lopes Cardoso. 2022. Hướng tới các phương pháp trích xuất bằng chứng tốt hơn cho hệ thống kiểm tra sự thật. Trong hội nghị quốc tế IEEE/WIC/ACM về Trí tuệ web và Công nghệ tác nhân thông minh, WI-IAT '21, trang 277–284, New York, NY, USA. Hiệp hội Máy tính.

Zewen Chi, Li Dong, Furu Wei, Nan Yang, Saksham Singhal, Wenhui Wang, Xia Song, Xian-Ling Mao, Heyan Huang, và Ming Zhou. 2021. InfoXLM: Một khuôn khổ lý thuyết thông tin cho việc tiền huấn luyện mô hình ngôn ngữ đa ngôn ngữ. Trong Kỷ yếu Hội nghị 2021 của Chi nhánh Bắc Mỹ Hiệp hội Ngôn ngữ học Máy tính: Công nghệ Ngôn ngữ Con người, trang 3576–3588, Trực tuyến. Hiệp hội Ngôn ngữ học Máy tính.

Alexis Conneau, Kartikay Khandelwal, Naman Goyal, Vishrav Chaudhary, Guillaume Wenzek, Francisco Guzmán, Edouard Grave, Myle Ott, Luke Zettlemoyer, và Veselin Stoyanov. 2020. Học biểu diễn liên ngôn ngữ không giám sát ở quy mô lớn. Trong Kỷ yếu Hội nghị lần thứ 58 của Hiệp hội Ngôn ngữ Học Máy Tính, trang 8440–8451, Trực tuyến. Hiệp hội Ngôn ngữ Học Máy Tính.

DeepSeek-AI, Aixin Liu, Bei Feng, Bing Xue, Bingxuan Wang, Bochao Wu, Chengda Lu, Chenggang Zhao, Chengqi Deng, Chenyu Zhang, ChongRuan, và 1 người khác. 2024. Báo cáo kỹ thuật Deepseek-v3. Bản in trước, arXiv:2412.19437.

Mitchell DeHaven và Stephen Scott. 2023. BEVERS: Một khung tổng quát, đơn giản và hiệu năng cho việc xác minh sự thật tự động. Trong Kỷ yếu Hội thảo Lần thứ Sáu về Trích xuất và Xác minh Thực tế (FEVER), trang 58–65, Dubrovnik, Croatia. Hiệp hội Ngôn ngữ Học Máy Tính.

Jacob Devlin, Ming-Wei Chang, Kenton Lee, và Kristina Toutanova. 2019. BERT: Tiền huấn luyện các biến đổi chiều sâu hai chiều cho hiểu ngôn ngữ. Trong Kỷ yếu Hội nghị 2019 của Hiệp hội Ngôn ngữ Học Tính Toán Bắc Mỹ: Công nghệ Ngôn ngữ Con người, Tập 1 (Bài báo Dài và Ngắn), trang 4171–4186, Minneapolis, Minnesota. Hiệp hội Ngôn ngữ Học Tính Toán.

Huong T. Duong, Van H. Ho, và Phuc Do. 2023. Kiểm tra sự thật thông tin tiếng Việt sử dụng đồ thị tri t hức, datalog, và kg-bert. ACM Trans. Asian Low-Resour. Lang. Inf. Process., 22(10).

Mudasir A Ganaie, Minghui Hu, Ashwani Kumar Malik, Muhammad Tanveer, và Ponnuthurai N Suganthan. 2022. Học sâu tập hợp: Một tổng quan. Ứng dụng Kỹ thuật của Trí tuệ Nhân tạo, 115:105151.

Alex Graves and Jürgen Schmidhuber. 2005. Framewise phoneme classification with bidirectional lstm and other neural network architectures. *Neural networks : the official journal of the International Neural Network Society*, 18:602–10.

Tetyana Hannichenko, Peter Bidyuk, Irina Kalinina, and Oleksandr Zhebko. 2023. Classification system based on ensemble methods for solving machine learning tasks.

Tran Thai Hoa, Tran Quang Duy, Khanh Quoc Tran, and Kiet Van Nguyen. 2025. Vifactcheck: a new benchmark dataset and methods for multi-domain news fact-checking in vietnamese. In *Proceedings of the Thirty-Ninth AAAI Conference on Artificial Intelligence and Thirty-Seventh Conference on Innovative Applications of Artificial Intelligence and Fifteenth Symposium on Educational Advances in Artificial Intelligence*, AAAI'25/IAAI'25/EAAI'25. AAAI Press.

Siqing Huo, Negar Arabzadeh, and Charles Clarke. 2023. Retrieving supporting evidence for generative question answering. In *Proceedings of the Annual International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval in the Asia Pacific Region*, SIGIR-AP '23, page 11–20. ACM.

Zhengbao Jiang, Frank Xu, Luyu Gao, Zhiqing Sun, Qian Liu, Jane Dwivedi-Yu, Yiming Yang, Jamie Callan, and Graham Neubig. 2023. Active retrieval augmented generation. In *Proceedings of the 2023 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing*, pages 7969–7992, Singapore. Association for Computational Linguistics.

Ying Ju, Fubang Zhao, Shijie Chen, Bowen Zheng, Xuefeng Yang, and Yunfeng Liu. 2019. Technical report on conversational question answering. *Preprint*, arXiv:1909.10772.

Mohammed Abdul Khaliq, Paul Yu-Chun Chang, Mingyang Ma, Bernhard Pflugfelder, and Filip Miletić. 2024. RAGAR, your falsehood radar: RAG-augmented reasoning for political fact-checking using multimodal large language models. In *Proceedings of the Seventh Fact Extraction and VERification Workshop (FEVER)*, pages 280–296, Miami, Florida, USA. Association for Computational Linguistics.

Hung Tuan Le, Long Truong To, Manh Trong Nguyen, and Kiet Van Nguyen. 2024. Viwikifc: Fact-checking for vietnamese wikipedia-based textual knowledge source. *Preprint*, arXiv:2405.07615.

Patrick Lewis, Ethan Perez, Aleksandra Piktus, Fabio Petroni, Vladimir Karpukhin, Naman Goyal, Heinrich Küttler, Mike Lewis, Wen-tau Yih, Tim Rocktäschel, Sebastian Riedel, and Douwe Kiela. 2020. Retrieval-augmented generation for knowledge-intensive nlp tasks. In *Proceedings of the 34th International Conference on Neural Information Processing Systems*, NIPS '20, Red Hook, NY, USA. Curran Associates Inc.

Kun Li. 2021. Haha at fakedes 2021: A fake news detection method based on tf-idf and ensemble machine learning. In *IberLEF@ SEPLN*, pages 630–638.

Tsung-Yi Lin, Priya Goyal, Ross Girshick, Kaiming He, and Piotr Dollár. 2018. Focal loss for dense object detection. *Preprint*, arXiv:1708.02002.

Ying-Jia Lin, Chun-Yi Lin, Chia-Jen Yeh, Yi-Ting Li, Yun-Yu Hu, Chih-Hao Hsu, Mei-Feng Lee, and Hung-Yu Kao. 2024. Cfever: A chinese fact extraction and verification dataset. *Preprint*, arXiv:2402.13025.

Yichen Liu, Abhijit Dasgupta, and Qiwei He. 2024. Music genre classification: Ensemble learning with subcomponents-level attention. *Preprint*, arXiv:2412.15602.

Yinhan Liu, Myle Ott, Naman Goyal, Jingfei Du, Mandar Joshi, Danqi Chen, Omer Levy, Mike Lewis, Luke Zettlemoyer, and Veselin Stoyanov. 2019. Roberta: A robustly optimized bert pretraining approach. *Preprint*, arXiv:1907.11692.

Nhi Ngoc Phuong Luong, Anh Thi Lan Le, Tin Van Huynh, Kiet Van Nguyen, and Ngan Nguyen. 2025. ViNumFCR: A novel Vietnamese benchmark for numerical reasoning fact checking on social media news. In *Proceedings of the 18th International Natural Language Generation Conference*, pages 134–147, Hanoi, Vietnam. Association for Computational Linguistics.

Christopher Malon. 2018. Team papelo: Transformer networks at FEVER. In *Proceedings of the First Workshop on Fact Extraction and VERification (FEVER)*, pages 109–113, Brussels, Belgium. Association for Computational Linguistics.

Shrikant Malviya and Stamos Katsigiannis. 2024. Evidence retrieval for fact verification using multi-stage reranking. In *Findings of the Association for Computational Linguistics: EMNLP 2024*, pages 7295–7308, Miami, Florida, USA. Association for Computational Linguistics.

Yixin Nie, Haonan Chen, and Mohit Bansal. 2018. Combining fact extraction and verification with neural semantic matching networks. *Preprint*, arXiv:1811.07039.

OpenAI, Josh Achiam, Steven Adler, Sandhini Agarwal, Lama Ahmad, Ilge Akkaya, Florencia Leoni Aleman, Diogo Almeida, Janko Altenschmidt, Sam Altman, and 1 others. 2024. Gpt-4 technical report. *Preprint*, arXiv:2303.08774.

Xuan Ouyang, Shuohuan Wang, Chao Pang, Yu Sun, Hao Tian, Hua Wu, and Haifeng Wang. 2021. ERNIE-M: Enhanced multilingual representation by aligning cross-lingual semantics with monolingual corpora. In *Proceedings of the 2021 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing*, pages 27–38, Online and Punta Cana, Dominican Republic. Association for Computational Linguistics.

Alex Graves và Jürgen Schmidhuber. 2005. Phân loại âm vị theo khung với LSTM hai chiều và các kiến t rúc mạng nơ-ron khác. Mạng nơ-ron: tạp chí chính thức của Hiệp hội Mạng Nơ-ron Quốc tế, 18:602–10.

Tetyana Hannichenko, Peter Bidyuk, Irina Kalinina, và Oleksandr Zhebko. 2023. Hệ thống phân loại dựa trên các phương pháp tập hợp để giải quyết các nhiệm vụ học máy.

Trần Thái Hòa, Trần Quang Duy, Khánh Quốc Trần và Kiệt Vân Nguyễn. 2025. Vifactcheck: một bộ dữ liệu chuẩn mới và các phương pháp kiểm tra sự thật tin tức đa miền bằng tiếng Việt. Trong Kỷ yếu Hội nghị AAAI lần thứ 39 về Trí tuệ Nhân tạo, Hội nghị lần thứ 37 về Ứng dụng Sáng tạo của Trí tuệ Nhân tạo và Hội nghị lần thứ 15 về Tiến bộ Giáo dục trong Trí tuệ Nhân tạo, AAAI'25/IAAI'25/EAAI'25. Nhà xuất bản AAAI.

Siqing Huo, Negar Arabzadeh và Charles Clarke. 2023. Trích xuất bằng chứng hỗ trợ cho trả lời câu hỏi tạo sinh. Trong Kỷ yếu Hội nghị Quốc tế thường niên ACM SIGIR về Nghiên cứu và Phát triển trong Truy xuất Thông tin tại Khu vực Châu Á Thái Bình Dương, SIGIR-AP '23, trang 11–20. ACM.

Zhengbao Jiang, Frank Xu, Luyu Gao, Zhiqing Sun, Qian Liu, Jane Dwivedi-Yu, Yiming Yang, Jamie Callan, và Graham Neubig. 2023. Tăng cường tạo si nh thông qua truy xuất chủ động. Trong Kỷ yếu Hội nghị Phương pháp Thực nghiệm trong Xử lý Ngôn ngữ Tự nhiên 2023, các trang 7969–7992, Singapore. Hiệp hội Ngôn ngữ Học Máy tính.

Ying Ju, Fubang Zhao, Shijie Chen, Bowen Zheng, Xue-feng Yang, và Yunfeng Liu. 2019. Báo cáo kỹ thuật về trả lời câu hỏi theo hội thoại. Bản nháp, arXiv:1909.10772.

Mohammed Abdul Khaliq, Paul Yu-Chun Chang, Mingyang Ma, Bernhard Pflugfelder, và Filip Mileti´c. 2024. RAGAR, radar phát hiện sai sự thật của bạn: Suy luận tăng cường RAG cho kiểm tra sự thật chính trị sử dụng các mô hình ngôn ngữ lớn đa phương thức. Trong Kỷ yếu Hội thảo Trích xuất Thực tế và Xác minh Thứ Bảy (FEVER), trang 280–296, Miami, Florida, USA. Hiệp hội Ngôn ngữ học Tính toán.

Hung Tuan Le, Long Truong To, Manh Trong Nguyen, và Kiet Van Nguyen. 2024. Viwikifc: Kiểm chứng sự thật cho nguồn tri thức văn bản dựa trên Wikipedia Việt Nam. Bản in trước, arXiv:2405.07615.

Patrick Lewis, Ethan Perez, Aleksandra Piktus, Fabio Petroni, Vladimir Karpukhin, Naman Goyal, Heinrich Küttler, Mike Lewis, Wen-tau Yih, Tim Rocktäschel, Sebastian Riedel, và Douwe Kiela. 2020. Sinh dữ liệu tăng cường truy xuất cho các nhiệm vụ NLP đòi hỏi nhiều kiến thức. Trong Kỷ yếu Hội nghị Quốc tế lần thứ 34 về Hệ thống Thông tin Thần kinh, NIPS '20, Red Hook, NY, Mỹ. Curran Associates Inc.

Kun Li. 2021. Haha at fakedes 2021: Một phương pháp phát hiện tin giả dựa trên tf-idf và học máy t ổng hợp. Trong IberLEF@ SEPLN, trang 630–638.

Tsung-Yi Lin, Priya Goyal, Ross Girshick, Kaiming He, và Piotr Dollár. 2018. Mất mát tiêu điểm cho phát hiện đối tượng dày đặc. Bản in trước, arXiv:1708.02002.

Ying-Jia Lin, Chun-Yi Lin, Chia-Jen Yeh, Yi-Ting Li, Yun-Yu Hu, Chih-Hao Hsu, Mei-Feng Lee, và Hung-Yu Kao. 2024. Cfever: Một bộ dữ liệu trích xuất và xác thực sự thật tiếng Trung. Bản in trước, arXiv:2402.13025.

Yichen Liu, Abhijit Dasgupta, và Qiwei He. 2024. Phân loại thể loại nhạc: Học tổng hợp với chú ý cấp tiểu thành phần. Bản in trước, arXiv:2412.15602.

Yinhan Liu, Myle Ott, Naman Goyal, Jingfei Du, Mandar Joshi, Danqi Chen, Omer Levy, Mike Lewis, Luke Zettlemoyer, và Veselin Stoyanov. 2019. Roberta: Một phương pháp huấn luyện trước BERT được tối ưu hóa mạnh mẽ. Bản in trước, arXiv:1907.11692.

Nhi Ngoc Phuong Luong, Anh Thi Lan Le, Tin Van Huynh, Kiet Van Nguyen, và Ngan Nguyen. 2025. ViNumFCR: Một bộ chuẩn mới của Việt Nam cho việc kiểm chứng sự thật về lý luận số học trên tin tức mạng xã hội. Trong Kỷ yếu Hội nghị quốc tế lần thứ 18 về Sinh tạo Ngôn ngữ Tự nhiên, các trang 134–147, Hà Nội, Việt Nam. Hiệp hội Ngôn ngữ Học Máy Tính.

Christopher Malon. 2018. Team papelo: Mạng nơ-ron Transformer tại FEVER. Trong Kỷ yếu Hội thảo đầu tiên về Trích xuất Sự thật và XÁC minh (FEVER), trang 109–113, Brussels, Bỉ. Hiệp hội Ngôn ngữ học Máy tính.

Shrikant Malviya và Stamos Katsigiannis. 2024. Truy xuất bằng chứng để xác minh sự thật sử dụng xếp hạng lại đa giai đoạn. Trong Kết quả của Hiệp hội Ngôn ngữ Học Máy Tính: EMNLP 2024, trang 7295–7308, Miami, Florida, Hoa Kỳ. Hiệp hội Ngôn ngữ Học Máy Tính.

Yixin Nie, HaonanChen, và MohitBansal. 2018. Kết hợp trích xuất sự thật và xác minh với mạng nơ-ron so khớp ngữ nghĩa. Bản thảo, arXiv:1811.07039.

OpenAI, Josh Achiam, Steven Adler, Sandhini Agarwal, Lama Ahmad, Ilge Akkaya, Florencia Leoni Aleman, Diogo Almeida, Janko Altenschmidt, Sam Altman, và 1 người khác. 2024. Báo cáo kỹ thuật Gpt-4. Bản preprint, arXiv:2303.08774.

Xuan Ouyang, Shuohuan Wang, Chao Pang, Yu Sun, Hao Tian, Hua Wu, và Haifeng Wang. 2021. ERNIE-M: Tăng cường đại diện đa ngôn ngữ bằng cách căn chỉnh ngữ nghĩa đa ngôn ngữ với các tập hợp văn bản đơn ngôn ngữ. Trong Kỷ yếu Hội nghị Phương pháp Thực nghiệm trong Xử lý Ngôn ngữ Tự nhiên 2021, trang 27–38, Trực tuyến và Punta Cana, Cộng hòa Dominican. Hiệp hội Ngôn ngữ học Máy tính.

Shahzad Qaiser and Ramsha Ali. 2018. Text mining: Use of tf-idf to examine the relevance of words to documents. *International Journal of Computer Applications*, 181.

Qwen, :, An Yang, Baosong Yang, Beichen Zhang, Binyuan Hui, Bo Zheng, Bowen Yu, Chengyuan Li, Dayiheng Liu, Fei Huang, Haoran Wei, Huan Lin, Jian Yang, Jianhong Tu, Jianwei Zhang, Jianxin Yang, Jiaxi Yang, Jingren Zhou, and 25 others. 2025. Qwen2.5 technical report. *Preprint*, arXiv:2412.15115.

Qwen, :, An Yang, Baosong Yang, Beichen Zhang, Binyuan Hui, Bo Zheng, Bowen Yu, Chengyuan Li, Dayiheng Liu, Fei Huang, Haoran Wei, Huan Lin, Jian Yang, Jianhong Tu, Jianwei Zhang, Jianxin Yang, Jiaxi Yang, Jingren Zhou, and 25 others. 2024. Qwen2.5 technical report. *Preprint*, arXiv:2412.15115.

Aniketh Janardhan Reddy, Gil Rocha, and Diego Esteves. 2018. Defactonlp: Fact verification using entity recognition, tfidf vector comparison and decomposable attention. *arXiv preprint arXiv:1809.00509*.

Nils Reimers and Iryna Gurevych. 2019a. Sentence-BERT: Sentence embeddings using Siamese BERT-networks. In *Proceedings of the 2019 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing and the 9th International Joint Conference on Natural Language Processing (EMNLP-IJCNLP)*, pages 3982–3992, Hong Kong, China. Association for Computational Linguistics.

Nils Reimers and Iryna Gurevych. 2019b. Sentence-BERT: Sentence embeddings using Siamese BERT-networks. In *Proceedings of the 2019 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing and the 9th International Joint Conference on Natural Language Processing (EMNLP-IJCNLP)*, pages 3982–3992, Hong Kong, China. Association for Computational Linguistics.

Tobias Schimanski, Jingwei Ni, Mathias Kraus, Elliott Ash, and Markus Leippold. 2024. Towards faithful and robust LLM specialists for evidence-based question-answering. In *Proceedings of the 62nd Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (Volume 1: Long Papers)*, pages 1913–1931, Bangkok, Thailand. Association for Computational Linguistics.

Vinay Setty. 2024. Surprising efficacy of fine-tuned transformers for fact-checking over larger language models. In *Proceedings of the 47th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval*, SIGIR '24, page 2842–2846, New York, NY, USA. Association for Computing Machinery.

Amir Soleimani, Christof Monz, and Marcel Worring. 2020. Bert for evidence retrieval and claim verification. In *Advances in Information Retrieval: 42nd European Conference on IR Research, ECIR 2020, Lisbon, Portugal, April 14–17, 2020, Proceedings, Part II*, page 359–366, Berlin, Heidelberg. Springer-Verlag.

Weihang Su, Yichen Tang, Qingyao Ai, Zhijing Wu, and Yiqun Liu. 2024. DRAGIN: Dynamic retrieval augmented generation based on the real-time information needs of large language models. In *Proceedings of the 62nd Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (Volume 1: Long Papers)*, pages 12991–13013, Bangkok, Thailand. Association for Computational Linguistics.

Gemini Team, Rohan Anil, Sebastian Borgeaud, and 1 others. 2024. Gemini: A family of highly capable multimodal models. *Preprint*, arXiv:2312.11805.

James Thorne, Andreas Vlachos, Christos Christodoulopoulos, and Arpit Mittal. 2018. FEVER: a large-scale dataset for fact extraction and VERification. In *Proceedings of the 2018 Conference of the North American Chapter of the Association for Computational Linguistics: Human Language Technologies, Volume 1 (Long Papers)*, pages 809–819, New Orleans, Louisiana. Association for Computational Linguistics.

Hugo Touvron, Thibaut Lavril, Gautier Izacard, Xavier Martinet, Marie-Anne Lachaux, Timothée Lacroix, Baptiste Rozière, Naman Goyal, Eric Hambro, Faisal Azhar, Aurelien Rodriguez, Armand Joulin, Edouard Grave, and Guillaume Lample. 2023. Llama: Open and efficient foundation language models. *Preprint*, arXiv:2302.13971.

Bao Tran, T. N. Khanh, Khang Nguyen Tuong, Thien Dang, Quang Nguyen, Nguyen T. Thinh, and Vo T. Hung. 2024a. *BERT-Based Model for Vietnamese Fact Verification Dataset*, page 219–231. Springer Nature Switzerland.

Quang-Duy Tran, Thai-Hoa Tran, and Khanh Quoc Tran. 2024b. Advancing vietnamese fact extraction and verification through multi-stage text ranking. In *2024 International Conference on Multimedia Analysis and Pattern Recognition (MAPR)*, pages 1–7.

Guangtao Wang, Qinbao Song, and Xiaoyan Zhu. 2021. Ensemble learning based classification algorithm recommendation. *Preprint*, arXiv:2101.05993.

Moy Yuan and Andreas Vlachos. 2024. Zero-shot fact-checking with semantic triples and knowledge graphs. In *Proceedings of the 1st Workshop on Knowledge Graphs and Large Language Models (KaLLM 2024)*, pages 105–115, Bangkok, Thailand. Association for Computational Linguistics.

Liwen Zheng, Chaozhuo Li, Xi Zhang, Yu-Ming Shang, Feiran Huang, and Haoran Jia. 2024. Evidence retrieval is almost all you need for fact verification. In *Findings of the Association for Computational Linguistics: ACL 2024*, pages 9274–9281, Bangkok, Thailand. Association for Computational Linguistics.

Shahzad Qaiser và Ramsha Ali. 2018. Khai thác văn bản: Sử dụng tf-idf để kiểm tra mức độ liên quan của từ đối với tài liệu. Tạp chí Quốc tế về Ứng dụng Máy tính, 181.

Qwen, :, An Yang, Baosong Yang, Beichen Zhang, Binyuan Hui, Bo Zheng, Bowen Yu, Chengyuan Li, Dayiheng Liu, Fei Huang, Haoran Wei, Huan Lin, Ji an Yang, Jianhong Tu, Jianwei Zhang, Jianxin Yang, Jiaxi Yang, Jingren Zhou, và 25 người khác. 2025. Báo cáo kỹ thuật Qwen2.5. Bản in trước, arXiv:2412.15115.

Qwen, :, An Yang, Baosong Yang, Beichen Zhang, Binyuan Hui, Bo Zheng, Bowen Yu, Chengyuan Li, Dayiheng Liu, Fei Huang, Haoran Wei, Huan Lin, Ji an Yang, Jianhong Tu, Jianwei Zhang, Jianxin Yang, Jiaxi Yang, Jingren Zhou, và 25 người khác. 2024. Báo cáo kỹ thuật Qwen2.5. Bản in trước, arXiv:2412.15115.

Aniketh Janardhan Reddy, Gil Rocha, và Diego Esteves. 2018. Defactonlp: Xác minh sự thật sử dụng nhận diện thực thể, so sánh vectơ tfidf và chú ý có thể phân rã. Bản in trước arXiv arXiv:1809.00509.

Nils Reimers và Iryna Gurevych. 2019a. Sentence-BERT: Biểu diễn câu sử dụng mạng BERT Siamese. Trong Kỷ yếu Hội nghị 2019 về Phương pháp Thực nghiệm trong Xử lý Ngôn ngữ Tự nhiên và Hội nghị Liên hợp Quốc tế lần thứ 9 về Xử lý Ngôn ngữ Tự nhiên (EMNLP-IJCNLP), trang 3982–3992, Hồng Kông, Trung Quốc. Hiệp hội Ngôn ngữ Học Máy Tính.

Nils Reimers và Iryna Gurevych. 2019b. Sentence-BERT: Biểu diễn câu sử dụng mạng BERT Song sinh. Trong Kỷ yếu Hội nghị 2019 về Phương pháp Thực nghiệm trong Xử lý Ngôn ngữ Tự nhiên và Hội nghị Liên hợp Quốc tế lần thứ 9 về Xử lý Ngôn ngữ Tự nhiên (EMNLP-IJCNLP), trang 3982–3992, Hồng Kông, Trung Quốc. Hiệp hội Ngôn ngữ Học Máy Tính.

Tobias Schimanski, Jingwei Ni, Mathias Kraus, Elliott Ash, và Markus Leippold. 2024. Hướng tới các chuyên gia LLM đáng tin cậy và vững chắc cho việc trả lời câu hỏi dựa trên bằng chứng. Trong Kỷ yếu của Hội nghị thường niên lần thứ 62 của Hiệp hội Ngôn ngữ học Máy tính (Tập 1: Bài báo dài), trang 1913–1931, Bangkok, Thái Lan. Hiệp hội Ngôn ngữ học Máy tính.

Vinay Setty. 2024. Hiệu quả đáng ngạc nhiên của các transformer tinh chỉnh cho việc kiểm tra sự thật so với các mô hình ngôn ngữ lớn hơn. Trong Kỷ yếu Hội nghị quốc tế ACM SIGIR lần thứ 47 về Nghiên cứu và Phát triển trong Tìm kiếm Thông tin, SIGIR ' 24, trang 2842–2846, New York, NY, Hoa Kỳ. Hiệp hội Máy tính.

Amir Soleimani, Christof Monz, và Marcel Worring. 2020. BERT cho việc truy xuất bằng chứng và xác minh tuyên bố. Trong Tiến bộ trong Truy xuất Thông tin: Hội nghị Châu Âu lần thứ 42 về Nghiên cứu IR, ECIR 2020, *Lisbon, Bồ Đào Nha, 14–17 tháng 4, 2020, Kỷ yếu, Phần II, trang 359–366, Berlin, Heidelberg. Springer-Verlag.*

Weihang Su, Yichen Tang, Qingyao Ai, Zhijing Wu, và Yiqun Liu. 2024. DRAGIN: Sinh tạo tăng cường truy xuất động dựa trên nhu cầu thông tin thời gian thực của các mô hình ngôn ngữ lớn. Trong Kỷ yếu Hội nghị thường niên lần thứ 62 của Hiệp hội Ngôn ngữ học Máy tính (Tập 1: Bài báo dài), trang 12991–13013, Bangkok, Thái Lan. Hiệp hội Ngôn ngữ học Máy tính.

Nhóm Gemini, Rohan Anil, Sebastian Borgeaud và 1 người khác. 2024. Gemini: Một gia đình các mô hình đa phương tiện có khả năng cao. Preprint, arXiv:2312.11805.

James Thorne, Andreas Vlachos, Christos Christodoulopoulos, và Arpit Mittal. 2018. FEVER: một bộ dữ liệu quy mô lớn cho việc trích xuất và xác minh sự thật. Trong Kỷ yếu Hội nghị 2018 của Chương Bắc Mỹ Hiệp hội Ngôn ngữ học Máy tính: Công nghệ Ngôn ngữ Con người, Tập 1 (Bài báo Dài), trang 809–819, New Orleans, Louisiana. Hiệp hội Ngôn ngữ học Máy tính.

Hugo Touvron, Thibaut Lavril, Gautier Izacard, Xavier Martinet, Marie-Anne Lachaux, Timothée Lacroix, Baptiste Rozière, Naman Goyal, Eric Hambro, Faisal Azhar, Aurelien Rodriguez, Armand Joulin, Edouard Grave, và Guillaume Lample. 2023. Llama: Mô hình ngôn ngữ nền tảng mở và hiệu quả. Bản in trước, arXiv:2302.13971.

Bao Tran, T. N. Khanh, Khang Nguyen Tuong, Thien Dang, Quang Nguyen, Nguyen T. Thinh, và Vo T. Hung. 2024a. Mô hình dựa trên BERT cho tập dữ liệu xác minh sự thật tiếng Việt, trang 219–231. Springer Nature Thụy Sĩ.

Quang-Duy Trần, Thái-Hòa Trần, và Khánh Quốc Trần. 2024b. Nâng cao trích xuất và xác minh thông tin tiếng Việt thông qua xếp hạng văn bản nhiều giai đoạn. Trong Hội nghị Quốc tế về Phân tích và Nhận dạng Mẫu Đa phương tiện 2024 (MAPR), trang 1–7.

Guangtao Wang, Qinbao Song, và Xiaoyan Zhu. 2021. Đề xuất thuật toán phân loại dựa trên học tập tập hợp. Bản in sớm, arXiv:2101.05993.

Moy Yuan và Andreas Vlachos. 2024. Kiểm tra sự t hật không cần dữ liệu huấn luyện với các bộ ba ngữ nghĩa và đồ thị tri thức. Trong Kỷ yếu Hội thảo lần thứ nhất về Đồ thị Tri thức và Mô hình Ngôn ngữ Lớn (KaLLM 2024), trang 105–115, Bangkok, Thái Lan. Hiệp hội Ngôn ngữ học Máy tính.

Liwen Zheng, Chaozhuo Li, Xi Zhang, Yu-Ming S hang, Feiran Huang, và Haoran Jia. 2024. Truy hồi bằng chứng gần như là tất cả những gì bạn cần để xác minh sự thật. Trong Kết quả của Hiệp hội Ngôn ngữ học Máy tính: ACL 2024, trang 9274–9281, Bangkok, Thái Lan. Hiệp hội Ngôn ngữ học Máy tính.

Wanjun Zhong, Jingjing Xu, Duyu Tang, Zenan Xu, Nan Duan, Ming Zhou, Jiahai Wang, and Jian Yin. 2020. Reasoning over semantic-level graph for fact checking. In *Proceedings of the 58th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics*, pages 6170–6180, Online. Association for Computational Linguistics.

Jie Zhou, Xu Han, Cheng Yang, Zhiyuan Liu, Lifeng Wang, Changcheng Li, and Maosong Sun. 2019. GEAR: Graph-based evidence aggregating and reasoning for fact verification. In *Proceedings of the 57th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics*, pages 892–901, Florence, Italy. Association for Computational Linguistics.

Wanjun Zhong, Jingjing Xu, Duyu Tang, Zenan Xu, Nan Duan, Ming Zhou, Jiahai Wang, và Jian Yin. 2020. Lý luận trên đồ thị cấp độ ngữ nghĩa để kiểm tra sự thật. Trong Kỷ yếu của Hội nghị hàng năm lần thứ 58 Hiệp hội Ngôn ngữ Học Tính Toán, trang 6170–6180, Trực tuyến. Hiệp hội Ngôn ngữ Học Tính Toán.

Jie Zhou, Xu Han, Cheng Yang, Zhiyuan Liu, Lifeng Wang, Changcheng Li và Maosong Sun. 2019. GEAR: Tập hợp và suy luận bằng chứng dựa trên đồ thị để xác minh sự thật. Trong Kỷ yếu của Hội nghị thường niên lần thứ 57 của Hiệp hội Ngôn ngữ học Máy tính, trang 892–901, Florence, Ý. Hiệp hội Ngôn ngữ học Máy tính.

1351

A Data Analysis on Context Lengths

Figure 5 illustrates the distribution of token lengths across input contexts in the ViWikiFC and ISE-DSC01 datasets. As shown, many samples significantly exceed the 512-token input limitation of standard Transformer models. The ISE-DSC01 dataset, in particular, contains several contexts with over 4,000 tokens. This analysis highlights the necessity for effective context segmentation strategies to ensure full coverage of relevant evidence while maintaining compatibility with model constraints.

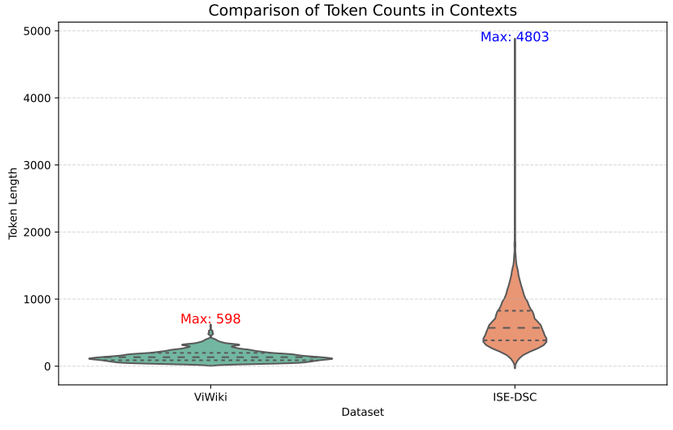


Figure 5: Graph representing the lengths of contexts.

Figure 3 illustrates our strategy for handling long input contexts. First, the context is segmented into individual sentences. Next, sentences are sequentially aggregated into subcontexts until reaching approximately 400 tokens. Each completed subcontext is then passed to the QATC model to identify potential evidence. The next subcontext begins from the subsequent sentence, continuing until all sentences have been processed. However, processing subcontexts sequentially can be time-consuming. Therefore, we developed SER Faster, which batches subcontexts and processes them in parallel, significantly accelerating the retrieval process.

B Strict Accuracy in Fact-Checking

Strict Accuracy: This metric is a stringent measure that requires both the verdict and the evidence to be predicted correctly compared to the ground truth sample.

Verdict (v and v'): refers to the verdict of the sample and the predicted verdict (supported, refuted, nei).

Evidence (e and e'): refers to the evidence of the sample and the predicted evidence.

$$StrAcc = f(v, v').f(e, e') \tag{6}$$

Where:

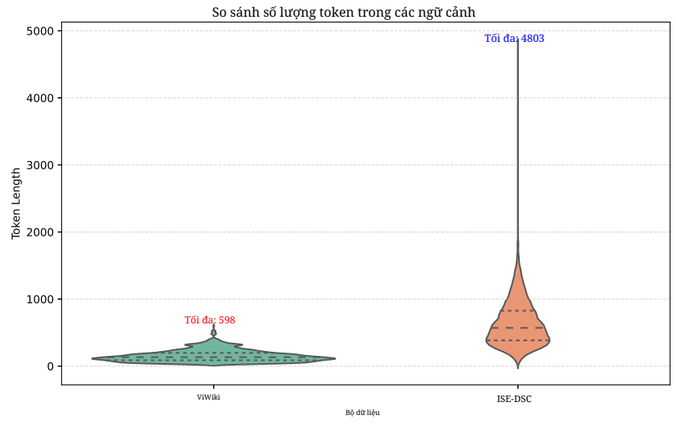
$$f(v, v') = \begin{cases} 1 & \text{if } v = v' \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases} \tag{7}$$

$$f(e, e') = \begin{cases} 1 & \text{if } e = e' \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases} \tag{8}$$

Strict accuracy is the average of all StrAcc values.

Phân Tích Dữ Liệu Về Độ Dài Ngữ Cảnh

Hình 5 minh họa sự phân bố độ dài token trên các ngữ cảnh đầu vào trong các tập dữ liệu ViWikiFC và ISE-DSC01. Như đã thấy, nhiều mẫu vượt quá đáng kể giới hạn đầu vào 512 token của các mô hình Transformer tiêu chuẩn. Đặc biệt, tập dữ liệu ISE-DSC01 chứa một số ngữ cảnh với hơn 4.000 token. Phân tích này nhấn mạnh sự cần thiết của các chiến lược phân đoạn ngữ cảnh hiệu quả để đảm bảo bao phủ đầy đủ các bằng chứng liên quan trong khi vẫn duy trì khả năng tương thích với các giới hạn của mô hình.



Hình 5: Biểu đồ thể hiện độ dài của các ngữ cảnh.

Hình 3 minh họa chiến lược của chúng tôi để xử lý các ngữ cảnh đầu vào dài. Trước tiên, ngữ cảnh được chia thành các câu riêng lẻ. Tiếp theo, các câu được tổng hợp tuần tự thành các tiểu ngữ cảnh cho đến khi đạt khoảng 400 token. Mỗi tiểu ngữ cảnh hoàn thành sau đó được chuyển đến mô hình QATC để xác định bằng chứng tiềm năng. Tiểu ngữ cảnh tiếp theo bắt đầu từ câu tiếp theo, tiếp tục cho đến khi tất cả các câu đã được xử lý. Tuy nhiên, việc xử lý các tiểu ngữ cảnh theo tuần tự có thể tốn thời gian. Do đó, chúng tôi đã phát triển SER Faster, nhóm các tiểu ngữ cảnh và xử lý chúng song song, từ đó tăng tốc đáng kể quá trình truy xuất.

B Độ chính xác nghiêm ngặt trong kiểm chứng sự thật

Độ chính xác nghiêm ngặt: Chỉ số này là một phép đo khắt khe, yêu cầu cả phán quyết và bằng chứng phải được dự đoán đúng so với mẫu sự thật cơ sở.

Phán quyết (v và v'): đề cập đến phán quyết của mẫu và phán quyết được dự đoán (ủng hộ, bác bỏ, không xác định). Bằng chứng (e và e'): đề cập đến bằng chứng của mẫu và bằng chứng được dự đoán.

$$StrAcc = f(v, v').f(e, e') \tag{6}$$

Ở đâu:

$$f(v, v') = \begin{cases} 1 & \text{if } v = v' \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases} \tag{7}$$

$$f(e, e') = \begin{cases} 1 & \text{if } e = e' \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases} \tag{8}$$

Độ chính xác nghiêm ngặt là trung bình của tất cả các giá trị StrAcc.

Configuration		ViWikiFC			ISE-DSC01		
ER Model	**VC Model**	Strict Acc	VC Acc	ER Acc	Strict Acc	VC Acc	ER Acc
SemViQA (Full)							
	InfoXLM$_{\text{large}}$	80.68	**83.98**	**95.31**	75.13	79.60	76.87
InfoXLM$_{\text{large}}$	XLM-R$_{\text{large}}$	**80.82**	83.88	**95.31**	76.74	81.71	78.95
	Ernie-M$_{\text{large}}$	80.06	83.17	**95.31**	**78.97**	**82.49**	**80.91**
w/o Binary Classification (One-step VC)							
	InfoXLM$_{\text{large}}$	79.63	82.88	95.31	73.87	78.35	76.89
InfoXLM$_{\text{large}}$	XLM-R$_{\text{large}}$	80.73	83.69	95.31	75.96	80.80	78.97
	Ernie-M$_{\text{large}}$	79.91	83.07	95.31	78.47	81.89	80.93
w/o QATC (TF-IDF-based ER)							
	InfoXLM$_{\text{large}}$	76.57	83.26	90.15	74.89	79.36	76.61
TF-IDF	XLM-R$_{\text{large}}$	76.47	82.93	90.15	76.39	81.41	78.58
	Ernie-M$_{\text{large}}$	75.75	81.97	90.15	78.71	82.28	80.65

Table 4: Ablation results of SemViQA.

Cấu hình		ViWikiFC			ISE-DSC01		
Mô hình ER	**Mô hình VC**	Tài khoản nghiêm ngặt	Tài khoản VC	ER Acc	StrictAcc	Tài khoản VC	Khoa Cấp cứu
SemViQA (Đầy đủ)							
	InfoXLM^{large}	80.68	**83.98**	**95.31**	75.13	79.60	76.87
InfoXLM^{large}	XLM-R^{large}	**80.82**	83.88	**95.31**	76.74	81.71	78.95
	Ernie-M^{large}	80.06	83.17	**95.31**	**78.97**	**82.49**	**80.91**
không có Phân loại Nhị phân (Chuyển giọng một bước)							
	InfoXLM^{large}	79.63	82.88	95.31	73.87	78.35	76.89
InfoXLM^{large}	XLM-R^{large}	80.73	83.69	95.31	75.96	80.80	78.97
	Ernie-M^{large}	79.91	83.07	95.31	78.47	81.89	80.93
không có QATC (ER dựa trên TF-IDF)							
	InfoXLM^{large}	76.57	83.26	90.15	74.89	79.36	76.61
TF-IDF	XLM-R^{large}	76.47	82.93	90.15	76.39	81.41	78.58
	Ernie-M^{large}	75.75	81.97	90.15	78.71	82.28	80.65

Bảng 4: Kết quả loại bỏ của SemViQA.

C Ablation Study

C.1 Ablation Experiments

Table 4 presents the ablation results to evaluate the contribution of each component in the SemViQA framework. When employing the full model with both the QATC-based evidence retrieval and the two-step verdict classification (TVC), SemViQA achieves the best performance across both datasets. Notably, using Ernie-M$_{large}$ yields the highest strict accuracy (78.97%) and evidence retrieval accuracy (80.91%) on the ISE-DSC01 dataset. Removing the binary classification stage (i.e., using only one-step VC) leads to a noticeable performance drop, especially on ISE-DSC01, indicating that the binary classifier enhances the distinction between *Supported* and *Refuted* labels. Furthermore, replacing the QATC module with a TF-IDF based retriever results in a significant decline (about 5%) in evidence retrieval accuracy, which subsequently affects the overall performance. These findings highlight the critical role of both QATC and the two-step classification scheme in improving SemViQA's effectiveness on fact verification in Vietnamese.

C.2 Analysis of Confidence Threshold in SemViQA

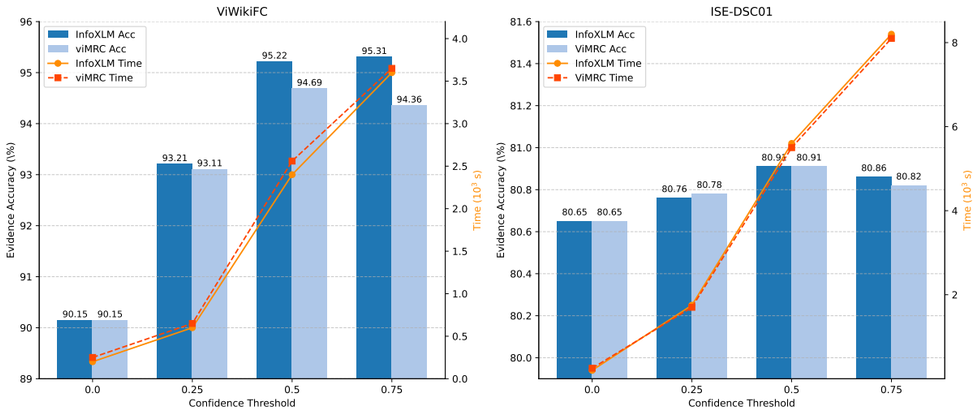


Figure 6: Impact of confidence threshold on evidence retrieval accuracy in SemViQA.

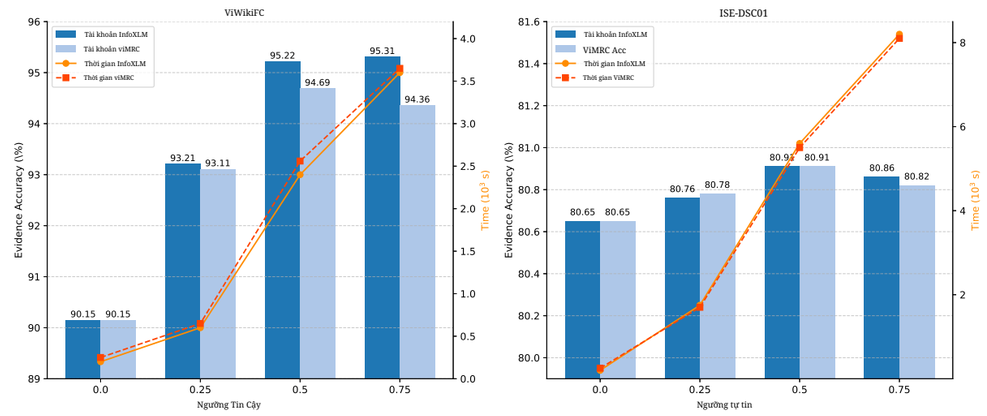
The confidence threshold plays a crucial role in balancing accuracy and inference time in SemViQA's evidence retrieval process. Analysis from Figure 6 indicates that as the threshold increases from 0.0 to 0.5, evidence retrieval accuracy improves significantly, particularly on ViWikiFC (95%) and ISE-DSC01 (80.8%). However, beyond 0.5, accuracy gains plateau, while inference time decreases sharply due to the

Nghiên cứu loại bỏ C

C.1 Thí nghiệm loại bỏ

Bảng 4 trình bày kết quả loại bỏ từng thành phần để đánh giá đóng góp của mỗi thành phần trong khung SemViQA. Khi sử dụng mô hình đầy đủ với cả việc truy xuất bằng bằng chứng dựa trên QATC và phân loại phán quyết hai bước (TVC), SemViQA đạt hiệu suất tốt nhất trên cả hai tập dữ liệu. Đáng chú ý, việc sử dụng Ernie-M^{large} đạt độ chính xác nghiêm ngặt cao nhất (78,97%) và độ chính xác truy xuất bằng chứng (80,91%) trên tập dữ liệu ISE-DSC01. Việc loại bỏ giai đoạn phân loại nhị phân (tức chỉ sử dụng VC một bước) dẫn đến sự giảm hiệu suất đáng kể, đặc biệt là trên ISE-DSC01, cho thấy bộ phân loại nhị phân cải thiện sự phân biệt giữa nhãn Supported và Refuted. Hơn nữa, việc thay thế mô-đun QATC bằng bộ truy xuất dựa trên TF-IDF dẫn đến sự suy giảm đáng kể (khoảng 5%) về độ chính xác truy xuất bằng chứng, điều này ảnh hưởng tiếp theo tới hiệu suất tổng thể. Những phát hiện này làm nổi bật vai trò quan trọng của cả QATC và sơ đồ phân loại hai bước trong việc cải thiện hiệu quả của SemViQA trên f

C.2 Phân tích Ngưỡng Độ Tin cậy trong SemViQA



Hình 6: Tác động của ngưỡng độ tin cậy đến độ chính xác truy xuất bằng chứng trong SemViQA.

Ngưỡng độ tin cậy đóng vai trò quan trọng trong việc cân bằng độ chính xác và thời gian suy luận trong quá trình truy xuất bằng chứng của SemViQA. Phân tích từ Hình 6 cho thấy khi ngưỡng tăng từ 0,0 lên 0,5, độ chính xác truy xuất bằng chứng cải thiện đáng kể, đặc biệt trên ViWikiFC (95%) và ISE-DSC01 (80,8%). Tuy nhiên, vượt quá 0,5, mức tăng độ chính xác ổn định, trong khi thời gian suy luận giảm mạnh do

system filtering out low-confidence evidence more aggressively. Setting an optimal threshold in the range of 0.4 - 0.5 achieves a trade-off between efficiency and accuracy, ensuring that SemViQA operates swiftly while maintaining precise evidence retrieval.

C.3 Effectiveness of QATC over Traditional QA-based Evidence Retrieval

SemViQA		ViWikiFC			ISE-DSC01		
SER	TVC	Strict Acc	VC Acc	ER Acc	Strict Acc	VC Acc	ER Acc
QATC-based ER							
InfoXLM$_{\text{large}}$	InfoXLM$_{\text{large}}$	80.68	**83.98**	**95.31**	75.13	79.60	76.87
	XLM-R$_{\text{large}}$	**80.82**	83.88	**95.31**	76.74	81.71	78.95
	Ernie-M$_{\text{large}}$	80.06	83.17	**95.31**	**78.97**	**82.49**	**80.91**
ViMRC$_{large}$	InfoXLM$_{large}$	80.25	83.84	94.69	75.13	79.54	76.87
	XLM-R$_{large}$	80.34	83.64	94.69	76.71	81.65	78.91
	Ernie-M$_{large}$	79.53	82.97	94.69	**78.97**	**82.54**	**80.91**
QA-based ER							
InfoXLM$_{\text{large}}$	InfoXLM$_{\text{large}}$	79.96	83.50	94.45	74.02	78.95	75.83
	XLM-R$_{\text{large}}$	80.11	83.60	94.45	75.61	80.95	77.91
	Ernie-M$_{\text{large}}$	79.24	82.74	94.45	77.82	81.76	79.82
ViMRC$_{large}$	InfoXLM$_{large}$	79.77	83.84	94.26	74.05	78.93	75.87
	XLM-R$_{\text{large}}$	79.87	83.79	94.26	75.65	80.93	77.95
	Ernie-M$_{\text{large}}$	79.01	82.78	94.26	77.84	81.73	79.86

Table 5: Comparison of QATC-based vs. QA-based evidence retrieval in SemViQA. QATC consistently improves all metrics.

To compare the learning capabilities of QATC with traditional QA models, we construct two versions of the SemViQA pipeline that are identical in structure, differing only in the evidence retrieval model. As shown in Table 5, using QATC consistently outperforms QA-based retrieval across both datasets. Specifically, on ViWikiFC, QATC achieves up to 80.82% Strict Accuracy and 95.31% ER Accuracy, while QA-based models peak at 80.11% and 94.45%, respectively. The improvement is even more evident on ISE-DSC01, where QATC reaches 78.97% Strict Accuracy and 80.91% ER Accuracy. These results confirm that QATC is more effective at learning to identify relevant evidence, leading to superior performance across the entire fact-checking pipeline.

C.4 Analysis of Confusion Matrix in Verdict Classification

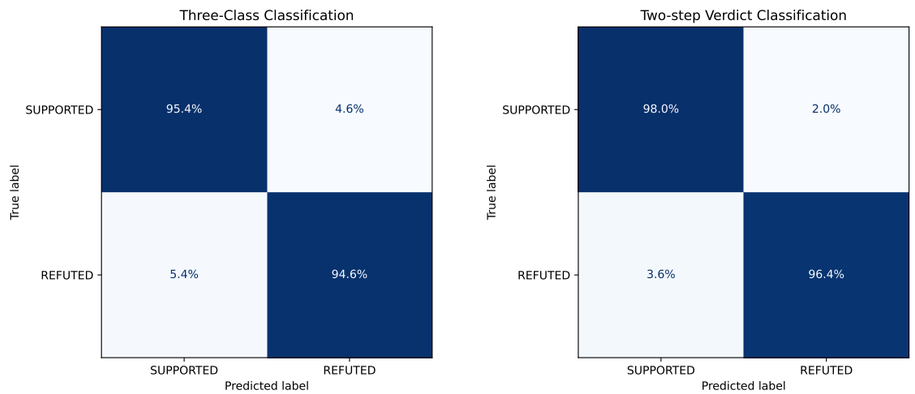


Figure 7: Confusion matrix of the Three-Class and Two-Step Verdict Classification (TVC) on the ISE-DSC01 dataset.

To evaluate the effectiveness of our Two-step Verdict Classification (TVC) strategy, we analyze the confusion matrices in Figure 7, which compare the standard three-class classification with our proposed

hệ thống lọc bỏ bằng chứng có độ tin cậy thấp một cách quyết liệt hơn. Việc đặt ngưỡng tối ưu trong khoảng 0,4 - 0,5 đạt được sự cân bằng giữa hiệu quả và độ chính xác, đảm bảo rằng SemViQA hoạt động nhanh chóng trong khi vẫn duy trì việc truy xuất bằng chứng chính xác.

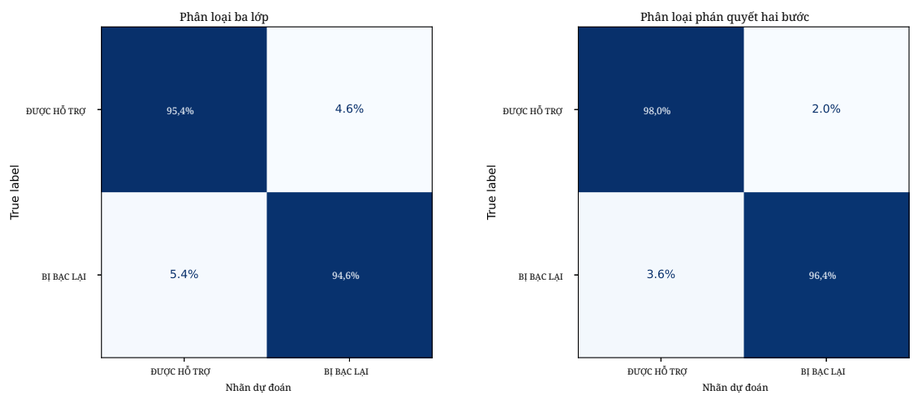
C.3 Hiệu quả của QATC so với Truy xuất Bằng Chứng dựa trên QA truyền thống

SemViQA		ViWikiFC			ISE-DSC01		
SER	TVC	Tài khoản nghiêm ngặt	Tài khoản VC	Khoa Cấp cứu	Tài khoản nghiêm ngặt	Tài khoản VC	Khoa Cấp cứu
ER dựa trên QATC							
InfoXLM^{large}	InfoXLM^{large}	80.68	**83.98**	**95.31**	75.13	79.60	76.87
	XLM-R^{large}	**80.82**	83.88	**95.31**	76.74	81.71	78.95
	Ernie-M^{large}	80.06	83.17	**95.31**	**78.97**	**82.49**	**80.91**
ViMRC^{large}	InfoXLM^{large}	80.25	83.84	94.69	75.13	79.54	76.87
	XLM-R^{large}	80.34	83.64	94.69	76.71	81.65	78.91
	Ernie-M^{large}	79.53	82.97	94.69	**78.97**	**82.54**	**80.91**
ER dựa trên QA							
InfoXLM^{large}	InfoXLM^{large}	79.96	83.50	94.45	74.02	78.95	75.83
	XLM-R^{large}	80.11	83.60	94.45	75.61	80.95	77.91
	Ernie-M^{large}	79.24	82.74	94.45	77.82	81.76	79.82
ViMRC^{large}	InfoXLM^{large}	79.77	83.84	94.26	74.05	78.93	75.87
	XLM-R^{large}	79.87	83.79	94.26	75.65	80.93	77.95
	Ernie-M^{large}	79.01	82.78	94.26	77.84	81.73	79.86

Bảng 5: So sánh việc truy xuất bằng chứng dựa trên QATC và dựa trên QA trong SemViQA. QATC liên tục cải thiện tất cả các chỉ số.

Để so sánh khả năng học tập của QATC với các mô hình QA truyền thống, chúng tôi xây dựng hai phiên bản của quy trình SemViQA có cấu trúc giống nhau, chỉ khác nhau ở mô hình truy xuất bằng chứng. Như được trình bày trong Bảng 5, việc sử dụng QATC liên tục vượt trội so với truy xuất dựa trên QA trên cả hai tập dữ liệu. Cụ thể, trên ViWikiFC, QATC đạt tới 80,82% Độ chính xác nghiêm ngặt và 95,31% Độ chính xác ER, trong khi các mô hình dựa trên QA đạt đỉnh lần lượt là 80,11% và 94,45%. Sự cải thiện thậm chí còn rõ rệt hơn trên ISE-DSC01, nơi QATC đạt 78,97% Độ chính xác nghiêm ngặt và 80,91% Độ chính xác ER. Những kết quả này xác nhận rằng QATC hiệu quả hơn trong việc học các h xác định bằng chứng liên quan, dẫn đến hiệu suất vượt trội trên toàn bộ quy trình kiểm chứng thông tin.

C.4 Phân tích Ma trận Nhầm lẫn trong Phân loại Phán quyết



Hình 7: Ma trận nhầm lẫn của Phân loại Phán quyết Ba Lớp và Hai Bước (TVC) trên bộ dữ liệu ISE-DSC01.

Để đánh giá hiệu quả của chiến lược Phân loại Phán quyết Hai bước (TVC) của chúng tôi, chúng tôi phân tích các ma trận nhầm lẫn trong Hình 7, so sánh phân loại ba lớp tiêu chuẩn với phương pháp được đề xuất của chúng tôi

two-step approach, focusing solely on **Supported** and **Refuted** claims. The three-class classifier achieves strong performance, with accuracy of 95.4% for Supported and 94.6% for Refuted; however, it still exhibits notable confusion between the two classes, likely due to their semantic proximity and shared evidence patterns. In contrast, the two-step approach by isolating NEI cases early and applying a dedicated binary classifier further improves accuracy to 98.0% for Supported and 96.4% for Refuted. These results support our hypothesis that decomposing the verdict classification task into semantically coherent subtasks enhances the model's precision in detecting factual consistency.

D Hyperparameter and LLM Training Configuration

In this section, we present the detailed hyperparameter settings and training configurations for both our SemViQA models and the Large Language Model (LLM) fine-tuning process. Table 6 consolidates all hyperparameters used across different models, including Binary Classification (BC), Three-Class Classification (TC), Question Answering with Token Classification (QATC), and LLM fine-tuning.

Hyperparameter	**BC**	**TC**	**QATC**	**LLM**
Epochs	20	20	20	1
RT Loss	-	-	✓	-
Cross-Entropy Loss	-	✓	✓	-
Focal Loss	✓	-	-	-
Learning Rate	$1e^{-5}$	$1e^{-5}$	$2e^{-6}$	$5e^{-5}$
Batch Size	104	104	36	2
Gradient Accumulation	1	1	2	1
Optimizer (AdamW)	✓	✓	✓	✓
Max Token Length	256	256	512	4096
GPUs	A100	A100	A100	A100
Zero	-	-	-	Zero3
LR Schedule	Linear	Linear	Cyclic	Cosine
Mixed Precision	-	-	-	bf16

Table 6: Consolidated hyperparameter and training configuration for SemViQA models and LLM fine-tuning.

We fine-tune a Large Language Model (LLM) using a restructured version of the original datasets, ViWikiFC and ISE-DSC01, as detailed in Figure 7. These datasets have been carefully adapted for training to improve performance and ensure compatibility with our model. For training, we utilize the official Qwen LLM implementation from the QwenLM repository[5]. Our training setup follows the full configuration outlined in Table 6, ensuring optimal efficiency and alignment with best practices.

[5]https://github.com/QwenLM/Qwen

phương pháp hai bước, chỉ tập trung vào các khẳng định được Hỗ trợ và Bị bác bỏ. Bộ phân loại ba lớp đạt hiệu suất mạnh, với độ chính xác 95,4% cho khẳng định được Hỗ trợ và 94,6% cho khẳng định Bị bác bỏ; t uy nhiên, nó vẫn thể hiện sự nhầm lẫn đáng kể giữa hai lớp, có thể do sự gần gũi ngữ nghĩa và các mẫu bằng chứng chung của chúng. Ngược lại, phương pháp hai bước bằng cách tách riêng các trường hợp NEI sớm và áp dụng một bộ phân loại nhị phân riêng biệt còn cải thiện độ chính xác lên 98,0% cho khẳng định Hỗ trợ và 96,4% cho khẳng định Bị bác bỏ. Các kết quả này ủng hộ giả thuyết của chúng tôi rằng việc phân tách nhiệm vụ phân loại phán quyết thành các nhiệm vụ phụ có tính ngữ nghĩa nhất quán nâng cao độ chính xác của mô hình trong việc phát hiện tính nhất quán thực tế.

D Siêu tham số và Cấu hình Huấn luyện LLM

Trong phần này, chúng tôi trình bày các thiết lập siêu tham số chi tiết và cấu hình huấn luyện cho cả các mô hình SemViQA của chúng tôi và quá trình tinh chỉnh Mô hình Ngôn ngữ Lớn (LLM). Bảng 6 tổng hợp tất cả các siêu tham số được sử dụng trên các mô hình khác nhau, bao gồm Phân loại Nhị phân (BC), Phân loại Ba lớp (TC), Trả lời Câu hỏi với Phân loại Token (QATC) và tinh chỉnh LLM.

Siêu tham số	**BC**	**TC**	**QATC**	**LLM**
Thời kỳ	20	20	20	1
Mất RT	-	-	✓	-
Hàm mất mát Entropy chéo	-	✓	✓	-
Mất mát trọng tâm	✓	-	-	-
Tốc độ học	$1e^{-5}$	$1e^{-5}$	$2e^{-6}$	$5e^{-5}$
Kích thước lô	104	104	36	2
Tích lũy Gradient	1	1	2	1
Bộ tối ưu hóa (AdamW)	✓	✓	✓	✓
Độ dài tối đa của token	256	256	512	4096
GPUs	A100	A100	A100	A100
Zero	-	-	-	Zero3
Lịch LR	Tuyến tính	Tuyến tính	Tuần hoàn	Cosin
Độ chính xác hỗn hợp	-	-	-	bf16

Bảng 6: Tổng hợp siêu tham số và cấu hình huấn luyện cho các mô hình SemViQA và tinh chỉnh LLM.

Chúng tôi tinh chỉnh một Mô hình Ngôn ngữ Lớn (LLM) sử dụng phiên bản tái cấu trúc của các bộ dữ liệu gốc, ViWikiFC và ISE-DSC01, như được trình bày chi tiết trong Hình 7. Các bộ dữ liệu này đã được điều chỉnh cẩn thận để phục vụ việc huấn luyện nhằm cải thiện hiệu suất và đảm bảo khả năng tương thích với mô hình của chúng tôi. Đối với việc huấn luyện, chúng tôi sử dụng triển khai LLM Qwen chính thức từ kho QwenLM [5]. Cài đặt huấn luyện của chúng tôi tuân theo cấu hình đầy đủ được nêu trong Bảng 6, đảm bảo hiệu quả tối ưu và phù hợp với các thực tiễn tốt nhất.

[5]https://github.com/QwenLM/Qwen

Question: You are tasked with verifying the correctness of the following statement.
- We provide you with a claim and a context. Please classify the claim into one of three labels: “Supported”, “REFUTED”, or “NEI” (Not Enough Info).
- Your answer should include the classification label and the most relevant evidence sentence from the context.
- Remember, the evidence must be a full sentence, not part of a sentence or less than one sentence.

Given a claim and context as follows:
Context: *The actress revealed her secrets to maintaining a youthful appearance as follows: Eating three balanced meals a day. For dinner, Ivy Chen usually eats early to ensure her body has enough time to digest food, metabolize energy, and avoid putting pressure on the stomach and other organs. A recent study published in *Frontiers in Nutrition* suggests that eating dinner earlier can lead to a longer lifespan, with the ideal time being 7 PM. If this is not possible, experts recommend having the last meal of the day 2-3 hours before bedtime. Drinking ginger tea: To keep her body warm, promote blood circulation, and enhance circulation, Ivy Chen drinks ginger tea daily. Her ginger tea is typically made with ground ginger, black tea, turmeric powder, and brown sugar. This drink is a natural remedy that not only boosts the immune system and reduces inflammation but also fights oxidation, supports weight loss, improves skin health, and helps maintain a youthful look. Regular exercise: Ivy Chen is a fitness enthusiast who loves physical activities and exercises daily, even during pregnancy. The Taiwanese actress shared that if she is not busy with work, she runs for at least 30 minutes every day. Even when traveling abroad, she maintains her running habit. A recent study published in *Progress in Cardiovascular Disease* found that regular runners live three years longer than non-runners. Running significantly helps with weight loss, maintaining a balanced physique, toning muscles, relaxing the mind, and benefiting heart health. Besides running, Ivy Chen also swims, practices yoga, and hikes to maintain physical fitness and endurance. Skincare: Regarding her skincare routine, the actress emphasized the importance of hydration. The Taiwanese beauty revealed that she always carries a facial mist to ensure her skin stays hydrated while outdoors.*

Claim: *Even when traveling abroad, Ivy Chen maintains her running habit.*

Answer: This claim is classified as **Supported**. The evidence is: *Even when traveling abroad, she maintains her running habit.*

Table 7: Example of a fact-checking task prompt used for LLM training. Note: Some parts of the Context and Claim were originally in Vietnamese. In this paper, we have translated them into English for better readability. Sentences highlighted in blue indicate the evidence.

We present the complete training progress of the LLM models and QATC in Figure 9 and Figure 8, respectively. Figure 9 illustrates the training dynamics of Qwen 1.5B and Qwen 3B, supporting the results presented in Table 2. Notably, the Qwen 1.5B model demonstrates more stable training dynamics compared to the Qwen 3B model during the initial stage. Meanwhile, Figure 8 showcases the completion of QATC training, depicting the loss curves of $\text{ViMRC}_{\text{large}}$ and $\text{InfoXLM}_{\text{large}}$. These results highlight the convergence behavior of QATC training across different architectures, further supporting the robustness of our approach.

Câu hỏi: Bạn được giao nhiệm vụ xác minh độ chính xác của tuyên bố sau. - Chúng tôi cung cấp cho bạn một khẳng định và một bối cảnh. Vui lòng phân loại khẳng định đó vào một trong ba nhãn: “Hỗ trợ”, “Bác bỏ”, hoặc “Không đủ thông tin” (NEI). - Câu trả lời của bạn nên bao gồm nhãn phân loại và câu chứng cứ có liên quan nhất từ bối cảnh. - Hãy nhớ rằng, chứng cứ phải là một câu hoàn chỉnh, không phải một phần của câu hoặc ít hơn một câu.

Cho một yêu cầu và bối cảnh như sau: C

ontext: *Thnữ diễn viên tiết lộ led h*
*Bí quyết giữ gìn vẻ ngoài trẻ trung của cô ấy như sau: Ăn ba bữa ăn cân bằng mỗi ngày. Đối với bữa tối, Ivy Chen thường ăn sớm để đảm bảo cơ thể có đủ thời gian tiêu hóa thức ăn, chuyển hóa năng lượng và tránh tạo áp lực lên dạ dày cũng như các cơ quan khác. Một nghiên cứu gần đây được công bố trên *Frontiers in Nutrition* gợi ý rằng ăn tối sớm có thể kéo dài tuổi thọ, với thời gian lý tưởng là 7 giờ tối. Nếu điều này không khả thi, các chuyên gia khuyến nghị ăn bữa cuối cùng trong ngày cách thời gian đi ngủ 2-3 giờ. Uống trà gừng: Để giữ ấm cơ thể, thúc đẩy lưu thông máu và cải thiện tuần hoàn, Ivy Chen uống trà gừng hàng ngày. Trà gừng của cô thường được pha từ gừng xay, trà đen, bột nghệ và đường nâu. Loại đồ uống này là phương thuốc tự nhiên không chỉ tăng cường hệ miễn dịch và giảm viêm mà còn chống oxy hóa, hỗ trợ giảm cân, cải thiện sức khỏe làn da và giúp duy trì vẻ ngoài trẻ trung. Tập thể dục đều đặn: Ivy Chen là một người đam mê thể dục*

Khẳng định: Ngay cả khi đi du lịch nước ngoài, Ivy Chen vẫn duy trì thói quen chạy bộ của mình.

Trả lời: Yêu cầu này được phân loại là Được hỗ trợ. Bằng chứng là: Ngay cả khi đi du lịch nước ngoài, cô ấy vẫn giữ thói quen chạy bộ của mình.

Bảng 7: Ví dụ về lời nhắc nhiệm vụ kiểm tra sự thật được sử dụng cho việc đào tạo LLM. Lưu ý: Một số phần của Bối cảnh và Khẳng định ban đầu bằng tiếng Việt. Trong bài báo này, chúng tôi đã dịch chúng sang tiếng Anh để dễ đọc hơn. Các câu được đánh dấu màu xanh lam chỉ ra bằng chứng.

Chúng tôi trình bày tiến trình đào tạo đầy đủ của các mô hình LLM và QATC trong Hình 9 và Hình 8, tương ứng. Hình 9 minh họa động lực đào tạo của Qwen 1.5B và Qwen 3B, hỗ trợ các kết quả được trình bày trong Bảng 2. Đáng chú ý, mô hình Qwen 1.5B cho thấy động lực đào tạo ổn định hơn so với mô hình Qwen 3B trong giai đoạn đầu. Trong khi đó, Hình 8 trình bày việc hoàn tất đào tạo QATC, mô tả các đường cong mất mát của $\text{ViMRC}^{\text{large}}$ và $\text{InfoXLM}^{\text{large}}$. Những kết quả này làm nổi bật hành vi hội tụ của việc đào tạo QATC trên các kiến trúc khác nhau, đồng thời củng cố độ bền vững của phương pháp của chúng tôi.

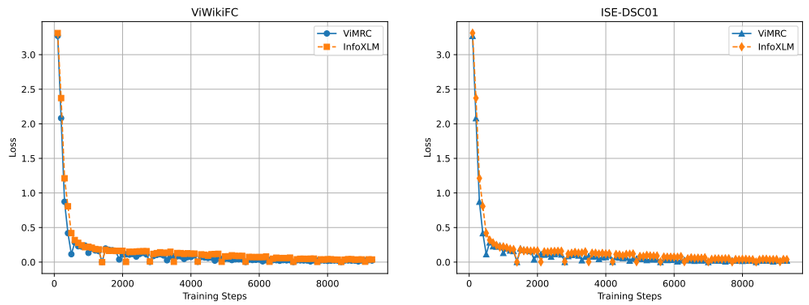
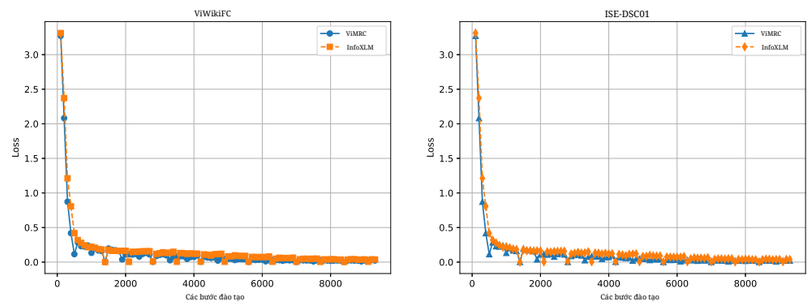


Figure 8: Training progress of the $\text{ViMRC}_{\text{large}}$ and $\text{InfoXLM}_{\text{large}}$ models.



Hình 8: Quá trình huấn luyện của các mô hình $\text{ViMRC}_{\text{large}}$ và $\text{InfoXLM}_{\text{large}}$.

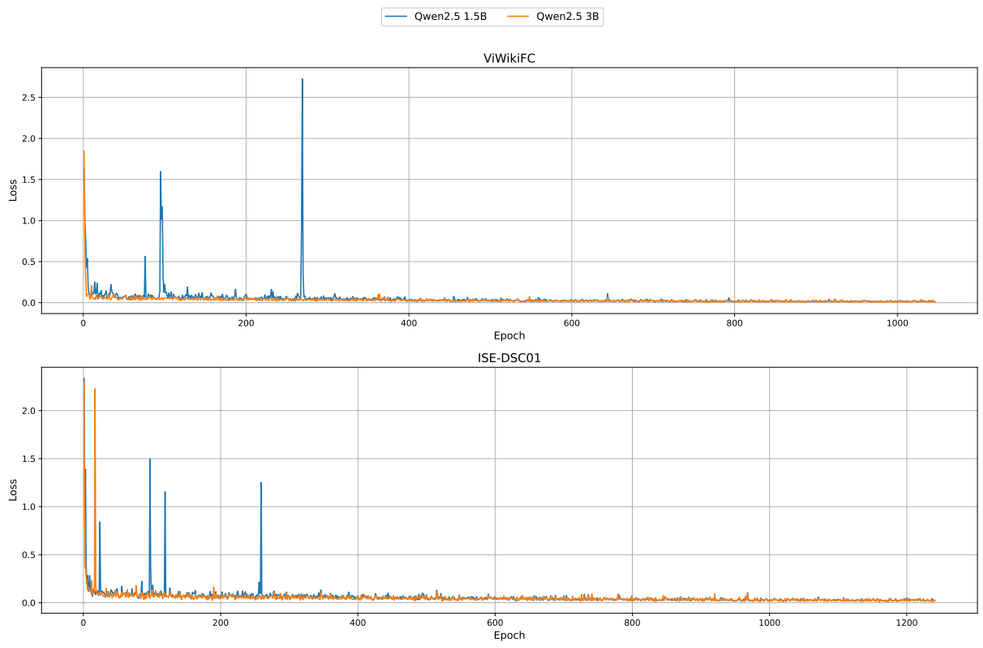
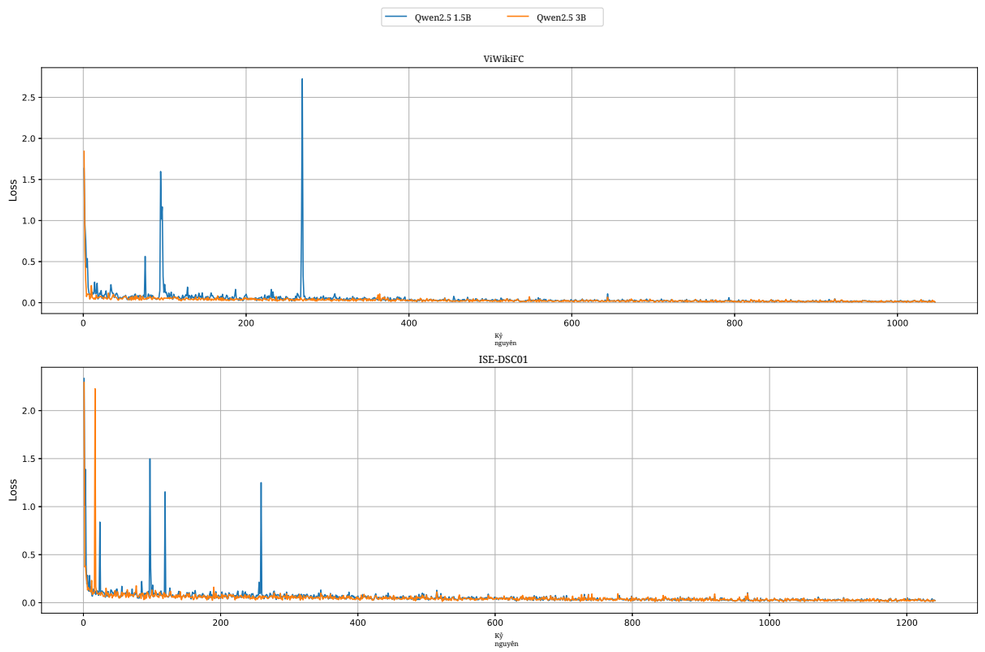


Figure 9: Training progress of the Qwen 1.5B and Qwen 3B models.



Hình 9: Tiến trình huấn luyện của các mô hình Qwen 1.5B và Qwen 3B.

E Comparison of TF-IDF and QATC in Fact-Checking: Examples of Incorrect vs. Correct Evidence Selection

Claim	Evidence	TF-IDF	QATC
Du lịch Triều Tiên là điều mà chỉ có một số người được đi đến. (Traveling to North Korea is something only a few people can do.)	Theo nguyên tắc, bất kỳ ai cũng được phép du lịch tới Triều Tiên, và những ai có thể hoàn thành quá trình làm thủ tục thì đều không bị Triều Tiên từ chối cho nhập cảnh. (In principle, anyone is allowed to travel to North Korea, and those who complete the process are not denied entry.)	Khách du lịch không được đi thăm thú bên ngoài vùng đã được cho phép trước mà không được hướng dẫn viên người Triều Tiên cho phép nhằm tránh các điệp viên nằm vùng. (Tourists are not allowed to visit areas outside of the designated zones without a North Korean guide to prevent undercover spies.)	Theo nguyên tắc, bất kỳ ai cũng được phép du lịch tới Triều Tiên, và những ai có thể hoàn thành quá trình làm thủ tục thì đều không bị Triều Tiên từ chối cho nhập cảnh. (In principle, anyone is allowed to travel to North Korea, and those who complete the process are not denied entry.)
Nó có độ nóng chảy ở mức gần 30 độ C. (It has a melting point of about 30°C.)	Nó là một kim loại kiềm mềm, màu bạc, và với điểm nóng chảy là 28 °C (83 °F) khiến cho nó trở thành một trong các kim loại ở dạng lỏng tại hay gần nhiệt độ phòng. (It is a soft, silvery alkali metal with a melting point of 28°C (83°F), making it one of the metals that is liquid at or near room temperature.)	Nó là nguyên tố có độ âm điện thấp thứ hai sau franci, và chỉ có một đồng vị bền là caesi-133. (It is the second least electronegative element after francium, and has only one stable isotope, cesium-133.)	Nó là một kim loại kiềm mềm, màu bạc, và với điểm nóng chảy là 28 °C (83 °F) khiến cho nó trở thành một trong các kim loại ở dạng lỏng tại hay gần nhiệt độ phòng. (It is a soft, silvery alkali metal with a melting point of 28°C (83°F), making it one of the metals that is liquid at or near room temperature.)

Table 8: Comparison of TF-IDF and QATC in Fact-Checking: TF-IDF selects irrelevant evidence (Incorrect), while QATC selects accurate evidence (Correct).

So sánh TF-IDF và QATC trong Kiểm chứng Thông tin: Ví dụ về Lựa chọn Bằng chứng Sai so với Đúng

Yêu cầu	Bằng chứng	TF-IDF	QATC
Du lịch Triều Tiên là something that only a few the person who is allowed to go. (Du lịch đến Bắc Hàn Quốc là một cái gì đó chỉ một vài người có thể do.)	As a rule, any anyone is allowed travel to North Korea, and those who can complete the process làm thủ tục thì đều not opposed by North Korea refuse entry. (Về nguyên tắc, bất kỳ ai cũng được phép đi đến Triều Tiên , và những người đó người hoàn thành quy trình không bị từ chối mục nhập.)	Tourists not được đi thăm thú bên outside the area that has been allow first not guided Korean person allow to avoid the spies are lying area. (Khách du lịch không được phép thăm các khu vực bên ngoài của khu vực được chỉ định không có phương Bắc Hướng dẫn bằng tiếng Hàn ngăn chặn bí mật gián điệp.)	As a rule, any anyone is allowed travel to North Korea, and those who can complete the process làm thủ tục thì đều not opposed by North Korea deny entry. (Về nguyên tắc, bất kỳ ai cũng được phép đi đến Triều Tiên , và những người đó người hoàn thành quy trình không bị từ chối mục nhập.)
It has a melting point at nearly 30 degrees Celsius. (Nó có điểm nóng chảy khoảng 30°C.)	It is a metal soft alkali, silver color, and with the melting point is 28 °C (83 °F) causing make it into a in the metals of liquid at or near room temperature. (Nó mềm, màu bạc kim loại kiềm với một điểm nóng chảy 28°C (83°F), làm cho nó trở thành một của các kim loại đó dạng lỏng ở hoặc gần nhiệt độ phòng nhiệt độ.)	It is an element with a degree second low tone after francs, and only a stable isotope is caesi-133. (Nó là thứ hai ít nhất âm điện nguyên tố sau franci, và chỉ có một ổn định đồng vị, cesi-133.)	It is a metal soft alkali, silver color, and with the melting point is 28 °C (83 °F) causing make it into a in the metals of liquid at or near room temperature. (Nó mềm mại, có màu bạc kim loại kiềm với một điểm nóng chảy 28°C (83°F), làm cho nó trở thành một của các kim loại đó dạng lỏng ở hoặc gần nhiệt độ phòng nhiệt độ.)

Bảng 8: So sánh TF-IDF và QATC trong kiểm tra thực tế: TF-IDF chọn bằng chứng không liên quan (Sai), trong khi QATC chọn bằng chứng chính xác (Đúng).